

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/45921236>

The Riemann Hypothesis

Article · May 2010

Source: arXiv

CITATIONS

2

READS

1,345

1 author:



[Ilgar Jabbarov](#)

Ganja State University

38 PUBLICATIONS 53 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

THE RIEMANN HYPOTHESIS

I.Sh.Jabbarov (Dzhabbarov)

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan

jabbarovich@rambler.ru

Аннотация

In the article the proof of the well known Riemann Hypothesis is given. The method of proof is based on the new measure introduced in the infinite dimensional unite cube by which is gotten an approximation of the zeta-function in the right half of the critical strip by partial products of Euler type.

MSC:11M26

1. Introduction.

Appearance of the zeta function and analytical methods in the Number Theory is connected with L.Euler's name (see [1, p. 54]). In 1748 Euler entered the zeta-function

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, s > 1, \quad (1)$$

considering it as a function of real variable s . Using an identity

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}, s > 1$$

in which the product is taken over all primes he gave an analytical proof of Euclid's theorem on an infinity of a set of prime numbers. Euler gave a relation modern formulation of which is equivalent to the Riemann functional equation (see [2,3]).

In 1798 A.M. Legendre formulated for the quantity $\pi(x)$, denoting the number of primes not exceeding x , the relation $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$, and assumed that more exact representation $\pi(x) = x/(\ln x - B(x))$ holds with the function $B(x)$ tending to the constant $B = 1.083...$ as $x \rightarrow \infty$.

Earlier K.Gauss had assumed that $\pi(x)$ could approximated with a smaller error by using of a function $\int_2^x \frac{du}{\ln u}$. According to this assumption for B in the Legendre's formula can be written out the value $B = 1$.

In 1837 using and developing Euler's ideas, L.Dirichlet gave a generalization of the theorem of Euclid for arithmetic progressions considering L -functions. Dirichlet tried to prove Legendre's formula entering the notion of an asymptotic law.

In 1851 and 1852 P.L. Tchebychev received exact results. He had shown that the relation $\pi(x) \ln x/x$ tends to 1 as well as it was assumed by Legendre, if this limit exists. He established also that for the constant B the fair value can be only 1. In the Tchebychev works the search of Euler's function $\zeta(s)$ is lifted on higher level.

The great meaning of the zeta function for the Analytic Number Theory has been discovered by B. Riemann in 1859. Probably (see [3]), Riemann was engaged in research of the zeta function under influence of Tchebychev's achievements. In the well known memoir [4] he had considered the zeta function as a function of complex

variable for the first time, and had connected the problem of distribution of prime numbers with an arrangement of complex zeroes of the zeta function. Riemann proved the functional equation

$$\xi(s) = \xi(1-s); \xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

and formulated several hypotheses about the zeta function. One of them (further RH) was fated stand a central problem for all Mathematics. This Hypothesis asserts that all of complex zeroes of the zeta function located in the critical strip $0 < \text{Res} < 1$ lies on the critical line $\text{Res} = 0.5$.

D.Hilbert in the report at the International Paris Congress of 1900 included this Hypothesis into the list of his 23 mathematical problems. Despite attempts of mathematicians of several generations, it was remaining unsolved. To reach progress in the proof of RH the following branches of Analytical Number Theory have been developed:

1. Investigations of regions free from the zeroes of the zeta function;
2. Estimations of density of distribution of zeroes in the critical strip and their applications;
3. Studying of zeroes on the critical line;
4. Studying of distribution of values of the zeta function in the critical strip;
5. The calculating problems connected with zeroes and so on.

These directions are classical and in the literature they could found full enough lighting of historical and other aspects of the questions connected with RH (see [3, 5, 6-19]). Here we will mention, in brief, of the works of 4-th direction and some modern ideas connected with RH.

Studying of distribution of values of the zeta function has been begun by G. Bohr (see [11, p. 279]). In the work [20] he, together with R. Courant, proved the theorem on the everywhere density of values of $\zeta(\sigma + it)$, $-\infty < t < \infty$, $\sigma \in (1/2, 1)$.

The results of S.M.Voronin [21-28] connected with universality property of the zeta function had lifted the research of the zeta function and other functions defined by Dirichlet series onto a new level. In the S.M.Voronin's works the distribution of values of some Dirichlet series was studied and a new decision in a more general form of the D.Hilbert's problem about differentially independence of the zeta function and L-functions was given. About other generalizations and improvements see ([29-32]).

Last several years it has been begun studying of some families of Dirichlet series purpose of which was consideration of questions of the zeta and L-functions' zeroes distribution (see [13-15]). B.Bagchi had considered (see [31 - 32]) a family of Dirichlet series defined by means of the following product over all prime numbers

$$F(s, \theta) = \prod_p \left(1 - \chi_p(\theta)p^{-s}\right)^{-1}$$

when $\text{Res} > 1$ and θ takes values from the topological product of the circles $|z_p| = 1$ and $\chi_p(\theta)$ is a projection of θ into the circle $|z_p| = 1$. He had shown that this function can be analytically continued into the half plane $\text{Res} > 1/2$ and has not there zeroes for almost all θ . Here the measure is a Haar measure. In the works [29-32] questions connected with the property of joint universality of some Dirichlet

series are considered. By using of Ergodic methods, special probability measures are constructed.

In the work [11] an equivalent variant of B.Bagchi's mentioned above result has been given by considering of the function

$$F(s, \theta) = \prod_p \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s}\right)^{-1}, 0 \leq \theta_p \leq 1 \quad (2)$$

in $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times \dots$ with the product of Lebesgue measures.

In the works [34 - 39] the questions on distances between consecutive zeroes of the zeta function located on the critical line, on numbers of zeroes in the discs of small radiuses at close neighborhoods of the critical line, and on multiple zeroes of the zeta function have been studied.

In the present work we study distribution of special curves of a kind $(\{t\lambda_n\})_{n \geq 1}$ (the sign $\{ \}$ means a fractional part, and $\lambda_n > 0, \lambda_n \rightarrow \infty$ as $n \rightarrow \infty$) in the subsets of infinite dimensional unite cube on which some series are divergent. As a consequence, we prove justice of RH. For establishing the last firstly we approximate the $\zeta(s)$ in some disc located on the right half of the critical strip by means of partial products of a kind (2) using S.M.Voronin's lemma (see lemma 2). Further, we extend the received relationship to the all right half of the critical strip using a special structure of a set of divergence of some series (see section 5). Studying of the curve by using of traditional methods based on Haar and product measures in the infinite dimensional unite cube are seemed to be unsuccessful (see [46-47]). Our consideration based on a new measure introduced in the mentioned above cube (see [46-47]). Let's introduce some necessary definitions and designations connected with Ω .

Definition 1. Let $\sigma : N \rightarrow N$ be any one to one mapping of the set of natural numbers. If there exists a natural number m such that $\sigma(n) = n$ for any $n > m$ then we say that σ is a finite permutation. A subset $A \subset \Omega$ is called finite-symmetrical if for any element $\theta = (\theta_n) \in A$ and any finite permutation σ we have $\sigma\theta = (\theta_{\sigma(n)}) \in A$.

Let Σ denote the set of all finite permutations. We shall define on this set a product of two finite permutations as a composition of mappings. Then, Σ becomes a group which contains each group of n degree permutations as a subgroup (we consider each n degree permutation σ as a finite permutation, in the sense of definition 1, for which $\sigma(m) = m$ when $m > n$). The set Σ is enumerable set and we can arrange its elements in a sequence.

Theorem. Let r be a real number $0 < r < 1/4$. Then there are a sequence $(\bar{\theta}_n)_{n \geq 1}$ of elements of Ω ($\bar{\theta}_n \in \Omega, n = 1, 2, \dots$) and a sequence of integers (m_n) such that for any real t the relationship

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(s + it, \bar{\theta}_n) = \zeta(s + it)$$

is satisfied uniformly by s in the disc $|s - 3/4| \leq r$; here

$$F_n(s + it, \bar{\theta}_n) = \prod_{p \leq m_n} \left(1 - e^{2\pi i \bar{\theta}_p^n} p^{-s}\right)^{-1}; \bar{\theta}_n = (\theta_p^n),$$

components of $\bar{\theta}_n$ are indexed by prime numbers and the product is taken over all primes, satisfying the indicated inequality.

It is necessarily to notice that the speed of convergence in the theorem depends on t .

Consequence. *The Riemann Hypothesis is true, i.e.*

$$\zeta(s) \neq 0,$$

when $\sigma > 1/2$.

2. Auxliary statements.

Lemma 1. *Let a series of analytical functions*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(s)$$

be given in one-connected domain G of a complex-plane, and be absolutely converging almost everywhere in G in Lebesgue sense, and the function

$$\Phi(\sigma, t) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(s)|$$

be summable function in G . Then the given series converges uniformly in any compact subdomain of G ; in particular, the sum of this series is an analytical function in G .

Proof. It is enough to show that the theorem is true for any rectangular domain of the region G . Let C be a rectangle in G and C' be another rectangle inside C the sides of which are parallel to the co-ordinate axes. We can assume that on the contour of these rectangles given series converges almost everywhere, according to the theorem of Fubini (see [40, p. 208]). Let $\Phi_0(s) = \Phi_0(\sigma, t)$ be a sum of the given series at the points of convergence. Under the theorem of Lebesgue on a bounded convergence (see [41, p. 293])

$$(2\pi i)^{-1} \int_C \frac{\Phi_0(s)}{s - \xi} ds = \sum_{n=1}^{\infty} (2\pi i)^{-1} \int_C \frac{f_n(s)}{s - \xi} ds,$$

where the integrals are taken in the Lebesgue sense. As on the right part of the last equality the integrals exist in the Riemann sense also, then, applying Cauchy formula, we receive

$$\Phi_1(\xi) = (2\pi i)^{-1} \int_C \frac{\Phi_0(s)}{s - \xi} ds = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(s),$$

where $\Phi_1(\xi) = \Phi_0(\xi)$ almost everywhere and ξ is any point on or in a contour. Further, denoting by δ the minimal distance between the sides of C and C' , we have

$$|f_n(\xi)| \leq (2\pi)^{-1} \int_C \frac{|f_n(s)|}{|s - \xi|} |ds| \leq (2\pi\delta)^{-1} \int_C |f_n(s)| |ds|.$$

The series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_C |f_n(s)| |ds|$$

converges in the consent with the Lebesgue theorem on monotonous convergence (see [41, p. 290]). Hence, the given series converges $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(\xi)$ uniformly in the inside of C' . The lemma 2 is proved.

The following notion is given in [11].

Definition 2. The set $H_2^{(R)} (R > 0)$ of functions $f(s)$, defined for $|s| < R$ and being analytical in this circle, is called a Hardy space if for any $f(s) \in H_2^{(R)}$ the following relationship holds

$$\|f\|^2 = \lim_{r \rightarrow R} \int \int_{|s| < r} |f(s)|^2 d\sigma dt < \infty; s = \sigma + it.$$

It should be noted that in the literature ([45, p. 189]) a close notion – the notion of Bergman space is widely used also, preferably, when the domain of integration is a non simple connected. The introduced here notion is known as a weighted Hardy space also (see [49]). We will, following by [11], call this space as a Hardy space after of supplying it with the real scalar product:

$$(f(s), g(s)) = Re \int \int_{|s| \leq R} f(s) \overline{g(s)} d\sigma dt, (3)$$

and considering $H_2^{(R)}$ as a linear space over the field of real numbers we transform it into a real Hilbert space (we define (3) as a limit in the Definition 2).

Lemma 2. The Hardy space $H_2^{(R)}$ with the entered scalar product (3) is a real Hilbert space.

Proof. It is enough to prove that any fundamental sequence $(f_n(s))_{n \geq 1}$ converges to some analytical function. As the sequence is fundamental, there will be found such a sequence of natural numbers $(n_k)_{k \geq 0}$ that for any natural k

$$\|f_{n_k} - f_{n_{k-1}}\| \leq 2^{-k}.$$

Let's consider a series of analytical functions

$$\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_k} - f_{n_{k-1}}) ; f_{n_0} = 0.$$

We shall prove that it converges uniformly in any closed disc contained in the discs $|s| < R$. Then, denoting $g(s) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k}(s) - f_{n_{k-1}}(s)|$, we can write $(0 < r < R)$:

$$\iint_{|s| < r} g(s) d\sigma dt \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\pi R^2 \lim_{r \rightarrow R} \iint_{|s| < r} |f_{n_k} - f_{n_{k-1}}|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq \sqrt{\pi} R \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < +\infty.$$

Hence, the function $g(s)$ is a summable function of variables σ, t in the discs $|s| < R$, and the lemma 1 is applicable. Applying the lemma 1, we see that the series $\sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_k} - f_{n_{k-1}})$ converges uniformly in any disc $|s| \leq r < R$. Then, the subsequence $(f_{n_k}(s))_{k \geq 1}$ converges to some analytical function $\varphi(s)$ which belongs to the $H_2^{(R)}$ in accordance with the theorem of Fatou. As the sequence is fundamental, for any $\varepsilon > 0$ there exist such n_0 that for any natural $m > n_0$ the inequality

$$\iint_{|s|<R} |\varphi(s) - f_m(s)|^2 d\sigma dt < \varepsilon$$

holds. Let $r < R$ be any real number. Then using the relationship of [42, p. 345], one receives

$$r^2 |\varphi(s) - f_m(s)|^2 \leq \pi^{-1} \iint_{|s|<R} |\varphi(s) - f_m(s)|^2 d\sigma dt < \varepsilon/\pi$$

for any $s, |s| \leq r$. As ε is arbitrary, the convergence of $(f_{n_k}(s))_{k \geq 1}$ follows from here. Hence, the considered space is complete. The lemma 2 is proved.

The following lemma, proved by S. M. Voronin ([24]), we bring in a little modified form.

Lemma 3. *Let $g(s)$ be an analytical function in the disc $|s| < r < 1/4$ and be continuous and non vanishing in the closed disc $|s| \leq r$. Then for any $\varepsilon > 0$ and $y > 2$ it is possible to find the finite set of prime numbers M , containing all of primes $p \leq y$, and an element $\bar{\theta} = (\theta_p)_{p \in M}$ such that:*

- 1) $0 \leq \theta_p \leq 1$ for $p \in M$;
- 2) $\theta_p = \theta_p^0$ is set beforehand when $p \leq y$;
- 3) $\max_{|s| \leq r} |g(s) - \zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})| \leq \varepsilon$; here $\zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})$ is defined by the equality

$$\zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \in M} (1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4})^{-1}.$$

Proof. We shall prove the lemma 3 by following S. M. Voronin's work [24]. As $g(s)$ is an analytical in the disc $|s| \leq r$, we shall consider an auxiliary function $g(s/\gamma^2)$ ($\gamma > 1, \gamma^2 r < 1/4$) which, for any $\varepsilon > 0$, satisfies the inequality $\max_{|s| \leq r} |g(s) - g(s/\gamma^2)| < \varepsilon$ if γ is set by a suitable way. Therefore, it is enough to prove the statement of the lemma 3 for the function $g(s/\gamma^2)$ in the disc $|s| \leq r$. An advantage is consisted in that that the function $g(s/\gamma^2)$ belongs to the space $H_2^{(\gamma r)}$ (a disc has a radius greater than r which is important for the subsequent reasoning). Not breaking, therefore, the generality, we believe that the function $g(s)$ is an analytical in the disc $|s| \leq r\gamma^2$, and we shall consider the space $H_2^{(\gamma r)}$.

The function $\log g(s)$, in the conditions of the theorem, has no singularities in the circle $|s| \leq r\gamma$. Therefore, it is enough to prove an existence of a such element $\bar{\theta}$, satisfying the conditions of the lemma 3, that

$$\max_{|s| \leq r} |g(s) - \zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})| \leq \varepsilon;$$

Let's put

$$u_k(s) = \log(1 - e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4}),$$

taking for the logarithm a principal brunch. Using an expansion of logarithmic function into the power series, we can write

$$u_k(s) = -e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} + \nu(s),$$

where

$$|\nu(s)| \leq \left| (1/2)e^{-4\pi i \theta_k} p_k^{-2s-3/2} + \dots \right| = O(p_k^{2r-3/2}).$$

As $sr < 1/4$, we can find $\delta > 0$ such that $2\delta + 2r - 3/2 < -1$. Then the definition of the function $u_k(s)$, together with the last inequality, shows that the series

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \eta_k(s); \eta_k(s) = -e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4}; n = \pi(y), \quad (5)$$

differs from the series $\sum u_k(s)$ by an absolutely convergent series. At first, we shall prove that at an appropriate $\bar{\theta}$ for any function $\varphi(s) \in H_2^{(\gamma r)}$ of Hardy space there will be found some permutation of the series $\sum \eta_k(s)$ converging, in the sense of the norm of the space, to the function $\varphi(s)$. The uniform convergence of this series in the circle $|s| \leq r$ to the function $\varphi(s)$ would follow from this according to the lemma 1. In particular, taking

$$\varphi(s) = \log g(s) - \sum_{k>n} (u_k(s) - \eta_k(s)) - \sum_{k \leq n} u_k(s)$$

and considering the last remark, we would find some permutation of the series $\sum_{k>n} \eta_k(s)$ converging to the $\varphi(s)$. Since the corresponding permutation of the series $\sum_{k>n} (u_k(s) - \eta_k(s))$ converges to the previous its sum uniformly, then for any ε there will be found such a set of indexes M that

$$\max_{|s| \leq r} \left| \varphi(s) - \sum_{k \in M, \log p_k > y} \eta_k(s) \right| \leq \varepsilon/2.$$

Let $q(s) = \sum_{k=n+1}^{\infty} (u_k(s) - \eta_k(s))$. As this series converges absolutely, the mentioned set M is possible to set by a such way that the following inequality was carried out

$$\left| q(s) - \sum_{k \in M, k > n} (u_k(s) - \eta_k(s)) \right| \leq \varepsilon/2.$$

Then we shall receive:

$$\left| \varphi(s) - \sum_{k \in M, \log p_k > y} \eta_k(s) \right| = \left| \log g(s) - \sum_{n \in M} u_n(s) \right| \leq \varepsilon,$$

and, thereby, the proof of the lemma 3 will be finished.

Let's consider the series (4) and apply the theorem 1, §6 of Appendix of [11]. For this purpose, we shall prove feasibility of conditions of this theorem at $\bar{\theta}$ chosen by a suitable way.

At first taking $R = \gamma r$ we shall consider the space $H_2^{(R)}$. We have:

$$\|\eta_k(s)\|^2 = \iint_{|s| \leq R} \left| e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} \right|^2 d\sigma dt \leq \pi R^2 p_k^{2r-3/2}.$$

Hence,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|\eta_k(s)\|^2 \leq \pi R^2 \sum_{k=1}^{\infty} p_k^{2r-3/2} < +\infty,$$

i.e. the first condition of the theorem 1 mentioned above is satisfied.

Let now $\varphi(s) \in H_2^{(R)}$ be any element with the condition $\|\varphi(s)\|^2 = 1$. Let $\varphi(s)$ have

the following expansion into the power series in the circle $|s| \leq R$:

$$\varphi(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n.$$

Then,

$$1 = \iint_{|s| \leq R} \left| \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n \right|^2 d\sigma dt.$$

To exchange of variables under the integral we put $\sigma = r \cos \varphi$, $t = r \sin \varphi$, $r \leq R$, $0 \leq \varphi < 2\pi$. Then,

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \alpha_n \bar{\alpha}_m \int_0^R r^{n+m+1} \int_0^{2\pi} (\cos 2\pi(n-m)\varphi + i \sin 2\pi(n-m)\varphi) d\varphi.$$

The interior integral is equal to 0 when $m = n$, and to 2π , otherwise. Hence,

$$\pi \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n|^2 R^{2n+2} (n+1)^{-1} = 1. \quad (4)$$

Let's prove now, that there is a point $\bar{\theta}$, not dependent on the function $\varphi(s)$, such that the series $\sum_{k=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$ converges after of some permutation of its members. We have

$$(\eta_k(s), \varphi(s)) = -Re \int \int_{|s| \leq R} e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} \overline{\varphi(s)} d\sigma dt = Re[-e^{-2\pi i \theta_k} \Delta(\log p_k)],$$

where

$$\Delta(x) = \int \int_{|s| \leq R} e^{-x(s+3/4)} \overline{\varphi(s)} d\sigma dt.$$

It is possible to represent $\Delta(x)$ in the following form:

$$\begin{aligned} \Delta(x) &= e^{-3x/4} \iint_{|s| \leq R} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-sx)^n / n! \right) \overline{\left(\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n \right)} d\sigma dt = \\ &= \pi R^2 e^{-3x/4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \bar{\alpha}_n x^n R^{2n} / (n+1)! = \pi R^2 e^{-3x/4} \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n (xR)^n / n! \end{aligned}$$

by denoting $\beta_n = (-1)^n R^n \bar{\alpha}_n / (n+1)$. From (5) one concludes:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\beta_n|^2 \leq 1.$$

Hence, $|\beta_n| \leq 1$. So, the function

$$F(u) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta_m}{m!} u^m \quad (6)$$

will be an entire function. Note that

$$\Delta(x) = \pi R^2 e^{-3x/4} F(xR).$$

Let's prove that for any $\delta > 0$ there will be found a sequence $u_1, u_2, \dots$ tending to the infinity and satisfying an inequality

$$|F(u_j)| > ce^{-(1+2\delta)u_j}. \quad (7)$$

Let's admit for this purpose an opposite by letting an existence of a positive number $\delta < 1$ such that at all enough large values of $A > 0$ the inequality

$$|F(u)| \leq Ae^{-(1+2\delta)u}$$

holds for all $u \geq 0$. In this case we have:

$$\left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right| \leq Ae^{-\delta|u|}; u \geq 0.$$

From proved above we get:

$$|F(u)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u|^n / n! = e^{-u}.$$

So,

$$\left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right| \leq e^{\delta u} \leq e^{-\delta|u|}.$$

From the received estimations we conclude an existence of an integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right|^2 du.$$

As the function (6) is an entire function of exponential type, the function $e^{(1+\delta)u} F(u)$ will be such a function also, and the last belongs to the class E^σ with $\sigma < 3$ (see [43, p. 408]). Then, under the theorem of Paley and Wiener (see [43, p. 408]) it will be found a finitary function $f(\xi) \in L_2(-3, 3)$ such that

$$e^{(1+\delta)u} F(u) = \int_{-3}^3 f(\xi) e^{iu\xi} d\xi.$$

Taking the inverse Fourier transformation, we find:

$$f(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{(1+\delta)u} F(u) \right) e^{-iu\xi} du.$$

From the estimations found above it follows that this integral converges absolutely and uniformly in the strip $|Im\xi| < \delta/2$ and, consequently, represents an analytical function in this strip. This contradicts a finitaryness of $f(\xi)$. The received contradiction proves an existence of a sequence of points with the condition (7).

Denoting $x_j = u_j/R$ on the basis of (7) we can assert that

$$|\Delta(x_j)| > ce^{-3x_j/4} |F(x_j R)| \geq ce^{-3x_j/4} e^{-(1+2\delta)x_j R} = ce^{-x_j(R+2\delta R+3/4)}.$$

Then $R + 2\delta R + 3/4 < 1$, if $\delta > 0$ is small enough. Hence, there exists $\delta_0 > 0$ such that

$$|\Delta(x_j)| > e^{-(1-\delta_0)x_j}. \quad (8)$$

Let's consider the function $\Delta(x)$ on the segment $[x_j - 1, x_j + 1]$. Following by [24], we put $N = [x_j] + 1$. From an estimations for the coefficients β_n we get:

$$\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n \right| \leq \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{(xR)^n}{n!} \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xR)^n}{n!} \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} e^N,$$

since for the integers $n, m \geq 0$ we have $(n+m)! = n!(n+1) \cdots (n+m) \geq n!m!$. If the natural number m is great enough then one has from the Stirling's formula:

$$m! = \Gamma(m+1) \geq e^{m \log m - m} = (m/e)^m.$$

Hence,

$$\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n \right| \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} e^N \leq N^{N^2} \left(\frac{N^2}{e} \right)^{N^2} e^N \ll e^{-2x_j}$$

at $x \in [x_j - 1, x_j + 1]$. Further, $\sum_{n=0}^{N^2} \beta_n (xR)^n / n! \ll e^{xR}$. Analogically, $\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{(-3x/4)^n}{n!} \right| \leq \frac{(3x/4)^{N^2}}{(N^2)!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x/4)^n}{n!} \leq \frac{(3x/4)^{N^2}}{(N^2)!} e^N \ll e^{-2x_j}$ and $\sum_{n=0}^{N^2} (-3x/4)^n / n! \ll e^{3x/4}$ when $x \in [x_j - 1, x_j + 1]$. Thus,

$$\Delta(x) = \pi R^2 \sum_{n=0}^{N^2} \frac{(-3x/4)^n}{n!} \sum_{n=0}^{N^2} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n + O(e^{-x_j}) = \sum_{n=0}^{N^4} a_n x^n + O(e^{-x_j}).$$

According to (8) we receive the inequality

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} |\Delta(x)| > e^{-(1-\delta_0)x_j}$$

for any $j = 1, 2, \dots$. Let $a_n = b_n + ic_n, b_n, c_n \in R$. Then,

$$\Delta(x) = \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n + i \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n + O(e^{x_j}),$$

therefore, for every j at least one of the following inequalities is executed:

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j}$$

or

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j}.$$

Let's consider, at first, the first possibility. Let x_0 be a point where the maximum of modulus is reached. We shall denote by τ_j some interval lying in the interval $[x_j - 1, x_j + 1]$ and containing the point x_0 such that at every its point x the inequality

$$|g(x)| \geq 0.1 |g(x_0)|$$

is satisfied. Let, for the definiteness, $g(x_0) < 0$; $g(x) = \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n$. If $\tau_j \neq [x_j - 1, x_j + 1]$ (the case of coincidence of intervals is trivial) then there will be found a point $x_1 \in \tau_j$ for which

$$|g(x_1)| \leq 0.1 |g(x_0)|.$$

Now we have:

$$|g(x_0) - g(x_1)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

Under the theorem of Lagrange there exist a point $y_j \in \tau_j$ such that

$$|g'(y_j)(x_1 - x_0)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

Applying the theorem 9, §2, [11], we find:

$$N^8 |g(x_0)| |x_1 - x_0| \geq |g'(y_j)(x_1 - x_0)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

So, the interval τ_j has a length not less than $0.5x_j^{-8}$. For definiteness, we shall put $\tau_j = [\alpha, \alpha + \beta]$. Under C.J. Valle-Poisson theorem the interval τ_j contains, at least

$$\begin{aligned} \int_{e^\alpha}^{e^{\alpha+\beta}} \frac{dx}{\log x} + O(e^{\alpha+\beta} e^{c\sqrt{\alpha}}) &= \int_{\alpha}^{\alpha+\beta} \frac{e^u}{u} du + O(e^{\alpha+\beta} e^{c\sqrt{\alpha}}) \geq \\ &\geq \frac{e^\alpha}{\alpha} \left[(e^\beta - 1) + O\left(\frac{e^\beta}{e^{c\sqrt{\alpha}}}\right) \right] >> \frac{\beta e^\alpha}{\alpha} \end{aligned}$$

prime numbers. Selecting the primes p_k for which $p_k > y, k \equiv 0 \pmod{4}$, we put $\theta_k = 0$. In the case when $g(x_0) > 0$ we take the primes $p_k > y, k \equiv 2 \pmod{4}$ and put $\theta_k = 1/2$. Then,

$$\sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0 \pmod{4}} (\eta_k(s), \varphi(s)) = \sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0 \pmod{4}} \operatorname{Re}[-e^{-2\pi i \theta_k} \Delta(\log p_k)] >>$$

$$>> e^{x_j} e^{-(1-\delta_0)x_j} x_j^{-9} >> e^{\delta_0 x_j/2}.$$

Further, at the second possibility, i.e. when the inequality

$$\max_{|x-x_j|\leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j}$$

is executed, we select the primes p_k with $k \equiv 1 \pmod{4}$ taking $\theta_k = 1/4$, if the maximal value of the modulus of the polynomial at the point x_0 is negative; otherwise we take k with $k \equiv 3 \pmod{4}$ and put $\theta_k = 3/4$.

Thus, there exist an infinite set of indexes with the condition

$$\sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0 \vee 2 \pmod{4}} (\eta_k(s), \varphi(s)) >> e^{\delta_0 x_j/2},$$

and an infinite set of other values of j for which

$$- \sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 1 \vee 3 \pmod{4}} (\eta_k(s), \varphi(s)) >> e^{\delta_0 x_j/2}.$$

From estimations proved above we conclude that

$$|\Delta(x)| \leq \pi R^2 e^{-x/2}.$$

Further, we have $|(\eta_k(s), \varphi(s))| \rightarrow 0$ when $k \rightarrow \infty$. Hence, the series

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$$

contains two subseries having not common components and being divergent accordingly to $+\infty$ and to $-\infty$. Then, some permutation of the series

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$$

converges conditionally. Therefore, by the theorem 1, §6, [11] there is a permutation of the series $\sum_{p_n > y} u_n(s)$ converging uniformly to the function $\varphi(s) - \sum_{p_n \leq y} u_n(s)$. Taking a long enough partial sum, we receive the necessary result. The lemma 2 is proved.

3. The basic auxiliary result.

Let $\omega \in \Omega, \Sigma(\omega) = \{\sigma\omega | \sigma \in \Sigma\}$ and $\Sigma'(\omega)$ means the closed set of all limit points of

the sequence $\Sigma(\omega)$. For real t we denote $\{t\Lambda\} = (\{t\lambda_n\})$ where $\Lambda = (\lambda_n)$. Let μ denote the

product of linear Lebesgue measures m given on the interval $[0, 1]: \mu = m \times m \times \dots$.

Lemma 3. *Let $A \subset \Omega$ be a finite-symmetric subset of a measure of zero and $\Lambda = (\lambda_n)$ is an unbounded, monotonically increasing sequence of positive real numbers any*

finite subfamily of elements of which is linearly independent over the field of rational numbers. Let $B \supset A$ be any open in the Tichonov topology subset with $\mu(B) < \varepsilon$,

$$E_0 = \{0 \leq t \leq 1 | \{t\Lambda\} \in A \wedge \Sigma' \{t\Lambda\} \subset B\}.$$

Then, we have $\mu(E_0) \leq 6c\varepsilon$ where c is an absolute constant, m designates the Lebesgue measure.

Proof. Let ε be any small positive number. As the numbers λ_n are linearly independent, then for any finite permutation σ we have $(\{t_1\lambda_n\}) \neq (\{t_2\lambda_{\sigma(n)}\})$ when $t_1 \neq t_2$. Really, otherwise we would receive equality $\{t_1\lambda_s\} = \{t_2\lambda_s\}$ for enough large natural s , i. e. $(t_1 - t_2)\lambda_s = k, k \in \mathbb{Z}$. Writing down the same equality for some other natural $r > m$ we have the relationship

$$k_1/\lambda_r - k/\lambda_s = \frac{k_1\lambda_s - k\lambda_r}{\lambda_r\lambda_s} = 0$$

which contradicts the linear independence of the numbers λ_n . Hence, for any pair of various numbers t_1 and t_2 one has $(\{t_1\lambda_n\}) \notin \{(\{t_2\lambda_{\sigma(n)}\}) | \sigma \in \Sigma\}$. On the lemma's condition there exist a family of open balls $B_1, B_2, \dots$ (in Tychonoff's topology) such that each ball does not contain any other one from this family (the ball containing in other one can be deleted), thus

$$A \subset B \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j, \sum \mu(B_j) < 1.5\varepsilon.$$

Now we take some finite permutation $\sigma \in \Sigma$ defined by the equalities $\sigma(1) = n_1, \dots, \sigma(k) = n_k$ where the natural numbers picked up as follows. At first we take such N that

$$\mu(B'_N) < 2\varepsilon_1,$$

where B'_N is a projection of the sphere B_1 into the subspace of first N co-ordinate axes and $\mu(B_1) = \varepsilon_1$. We shall cover B'_N with cubes with an edge of δ and with a total measure not exceeding $3\varepsilon_1$. We put $k = N$, and define the numbers $n_1, \dots, n_k$ using the following inequalities

$$\lambda_{n_1} > 1, \lambda_{n_2}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_1}^{-1}, \lambda_{n_3}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_2}^{-1}, \dots, \lambda_{n_k}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}, \delta < 1. \quad (9)$$

Now we take any cube with an edge of δ and with the center in some point $(\alpha_m)_{1 \leq m \leq k}$. Then, the point $(\{t\lambda_{n_m}\})$ will belong to this cube, if

$$|\{t\lambda_{n_m}\} - \alpha_m| \leq \frac{\delta}{2}.$$

From the definition of a fractional part for some whole r one has at $m = 1$:

$$\frac{r + \alpha_1 - \delta/2}{\lambda_{n_1}} \leq t \leq \frac{r + \alpha_1 + \delta/2}{\lambda_{n_1}}. \quad (10)$$

The measure of the set of such t does not exceed the value $\delta\lambda_{n_1}^{-1}$. The number of such intervals corresponding to the different values of $r = [t\lambda_{n_1}] + 1 \leq \lambda_{n_1} + 1$ does not exceed

$$[\lambda_{n_1}] + 2 \leq \lambda_{n_1} + 2.$$

The total measure of corresponding intervals is

$$\leq (\lambda_{n_1} + 2)\delta\lambda_{n_1}^{-1} \leq (1 + 2\lambda_{n_1}^{-1})\delta.$$

Now we consider one of the intervals (10); taking $m = 2$, we will have

$$\frac{s + \alpha_2 - \delta/2}{\lambda_{n_2}} \leq t \leq \frac{s + \alpha_2 + \delta/2}{\lambda_{n_2}} \quad (11)$$

with $s = [t\lambda_{n_2}] + 1 \leq \lambda_{n_2} + 1$. As we consider the conditions (10) and (11) simultaneously, we must estimate a total measure of intervals (11) which have nonempty intersections with intervals of a kind (10), using the conditions (9). The number of intervals of a kind (11) with the length $\lambda_{n_2}^{-1}$ having with an interval of a kind (10) a nonempty intersection does not exceed the value

$$[\delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}] + 2 \leq \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2} + 2.$$

Then the measure of a set of values t for which the conditions (10) and (11) are satisfied simultaneously does not exceed

$$(\lambda_{n_1} + 2)(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2})\delta\lambda_{n_2}^{-1}.$$

It is possible to continue these reasoning considering all conditions of a kind

$$\frac{l + \alpha - \delta/2}{\lambda_{n_m}} \leq t \leq \frac{l + \alpha + \delta/2}{\lambda_{n_m}}, m = 1, \dots, k.$$

Then we find the following estimation for a measure of a set $m(\delta)$ of such t for which the points $(\{t\lambda_{n_m}\})$ contained by a cub with an edge δ :

$$m(\delta) \leq (2 + \lambda_{n_1})(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}) \dots (2 + \delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}\lambda_{n_k}).$$

Making simple transformations we find using the conditions (9):

$$\leq (2 + \lambda_{n_1})(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}) \dots (2 + \delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}\lambda_{n_k})\delta\lambda_{n_k}^{-1} \leq \delta^k \prod_{m=1}^{\infty} (1 + 2m^{-2}).$$

Summing over all such cubes, we receive the final estimation of a kind

$$\leq 3c\varepsilon, c > 0$$

for a measure of a set of such t for which $(\{t\lambda_{n_m}\}) \in B_1$.

We must notice that the sequence $\Lambda = (\lambda_n)$ defined above depends on δ . We shall fix some sequence Λ_k for each ball B_k using the conditions (9). Considering all such balls, we denote $\Sigma_0 = \{\Lambda_k | k = 1, 2, \dots\}$. As the set A is a finite-symmetrical, the measure of a set of values of t interesting us is possible to estimate by using of

any sequence Λ_k , because, as it was shown above, the sets $\Sigma(\{t\Lambda\})$ for the different values of t have empty intersections.

Let's prove that for any point $t \in E_0$ the set $\Sigma(\{t\Lambda\})$ is contained in the union $\bigcup_{k \leq n} B_k$ for some n . Really, let at some $t \in E_0$ all terms of the sequence $\Sigma(\{t\Lambda\})$ does not contained in the union $\bigcup_{k \leq n} B_k$ for any natural n . Two cases are possible: 1) there will be found a point $\bar{\theta} \in \Sigma(\{t\Lambda\})$ belonging to the infinite number of balls B_k ; 2) there will be found a sequence of elements $\bar{\theta}_j, \bar{\theta}_j \in \Sigma(\{t\Lambda\})$ which does not contained in any finite union of balls B_k . We will consider both possibilities separately, and will prove that they lead to the contradiction.

1) Let $B_{k_1}, B_{k_2}, B_{k_3}, \dots$ be the sequence of all balls to every of which the element $\bar{\theta}$ belongs. We shall denote by d the distance from $\bar{\theta}$ to the bound of B_{k_1} . As B_{k_1} is an open set, then $d > 0$. Let B_k be any ball of a radius $< d/2$ from the listed above containing the point $\bar{\theta}$. From the told it follows that the ball B_k should contained in the ball B_{k_1} . But it contradicts the agreement accepted above.

2) Let $\bar{\theta}$ be some limit point of the sequence $(\bar{\theta}_j)$. According to the condition of the lemma 3 $\bar{\theta} \in B_s$ for some s . Let d denotes the distance from $\bar{\theta}$ to the bound of B_s . As $\bar{\theta}$ is a limit point, then a ball with the center at the point $\bar{\theta}$ and of a radius $d/4$ contains an infinite set of terms of the sequence $(\bar{\theta}_j)$, say the terms $\bar{\theta}_{j_1}, \bar{\theta}_{j_2}, \dots$. According to 1), each point of this sequence can belong only to finite number of balls. So the specified sequence will be contained in a union of infinite subfamily of balls B_k . Among them it will be found an infinitely many number of balls having radiuses $< d/4$. All of them, then, should contained in the ball B_s . The received contradiction excludes the case 2) also.

So, for any $t \in E_0$ it will be found such n for which $\Sigma(\{t\Lambda\}) \subset \bigcup_{k \leq n} B_k$. From here it follows that the set E_0 can be represented as a union of subsets $E_k, k = 1, 2, \dots$, where

$$E_k = \{t \in E_0 | \Sigma(t\Lambda) \subset \bigcup_{s \leq k} B_s\}.$$

Then,

$$E_0 = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k; \quad E_k \subset E_{k+1} (k \geq 1).$$

Further, $m(E_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$, in agree with [42, p. 368]. As it has been noted, $m(E_k)$ is possible to estimate using any sequence $\Lambda' \in \Sigma_0$:

$$m(E_k) \leq \limsup_{\Lambda' \in \Sigma_0} m(E_k(\Lambda')),$$

where $E_k(\Lambda') = \{t \in E_k | (\{t\Lambda'\}) \in \bigcup_{s \leq k} B_s\}$. Hence,

$$m(E_k(\Lambda')) \leq \sum_{s \leq k} m(E^{(s)}(\Lambda')),$$

where $E^{(k)}(\Lambda') = \{t \in E_0 | (\{t\Lambda'\}) \in B_k\}$. Applying the lemma 3, we find (by choosing a suitable Λ'):

$$m(E(\Lambda')) \leq 6c(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_k).$$

Passing to the limit as $k \rightarrow \infty$, we receive a demanded result. The proof of the lemma 3 is finished.

4. Local approximation.

Lemma 4. *There is a sequences of points $(\bar{\theta}_k)(\bar{\theta}_k \in \Omega)$ and natural numbers (m_k) such that*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(s + 3/4, \bar{\theta}_k) = \zeta(s + 3/4)$$

as $\bar{\theta}_k \rightarrow 0$ in the disc $|s| \leq r, 0 < r < 1/4$ uniformly by s .

Proof. Let $y > 2$ denote a positive integer which more precisely will be defined below. We put

$$y_0 = y, y_1 = 2y_0, \dots, y_m = 2y_{m-1} = 2^m y_0, \dots$$

From the lemma 1 it follows that for a given positive number ε and $y > 2$ there will be found a set M_1 of primes and a point $\bar{\theta}_1 = (\theta_p^0)_{p \in M_1}$ such that M_1 contains all of primes $p \leq y$ with $\theta_p^0 = 0$ and

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(s + 3/4) - \eta_1(s + 3/4)| \leq \varepsilon; \eta_1(s + 3/4) = \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right)^{-1}.$$

Now, denoting $m_1 = \max_{m \in M_1} m$, we put

$$F_1(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right)^{-1},$$

and

$$h_1(s + 3/4; \bar{\theta}) = F_1(s + 3/4; \bar{\theta}) \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right) - 1;$$

here $\theta_p = \theta_p^0$ for $p \in M_1$. Let n denote a natural number which the canonical factorization contains only primes $p, p \notin M_1, p \leq m_1$ and

$$a_n(\bar{\theta}) = e^{2\pi i \sum_{p \in n} \alpha_p \theta_p}; n = \prod p^{\alpha_p}.$$

If $r + \delta < 1/4$ we have

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_1} \left(\int_{|s| \leq r+\delta} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta})|^2 d\sigma dt \right) d\bar{\theta} \leq \\ & \leq \int_{|s| \leq r+\delta} \left(\int_{\Omega_1} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta})|^2 d\bar{\theta} \right) d\sigma dt \leq \\ & \leq \pi(r + \delta)^2 \max_{|s| \leq r+\delta} \int_{\Omega_1} \left| \sum_{n > y} a_n(\bar{\theta}) n^{-s+3/4} \right|^2 d\bar{\theta} \leq \frac{4\pi(r + \delta)^2}{1 - 4r - 4\delta} y^{-1/2+2r+2\delta}, \end{aligned}$$

here Ω_1 means a projection of Ω into the subspace of co-ordinate axes $\theta_p, p \notin M_1$. Then from the inequality received above it follows an existence of a point $\bar{\theta}'_1 = (\theta_p)_{p \notin M_1}$ such that

$$\int \int_{|s| \leq r+\delta} |h_1(s+3/4; \bar{\theta}'_1)|^2 d\sigma dt \leq \frac{4\pi(r+\delta)^2}{1-4r-4\delta} y^{-1/2+2r+2\delta},$$

or

$$\max_{|s| \leq r} |h_1(s+3/4; \bar{\theta}'_1)| \leq \sqrt{2}\delta^{-1} \left(\frac{1}{2\pi} \int \int_{|s| \leq r} |h_1(s+3/4; \bar{\theta}'_1)|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq c(\delta) y^{\delta+r-1/4}$$

(see [42 p. 345]), where $c(\delta) > 0$ is a constant. Hence, taking $\bar{\theta}_0 = (\theta_p^0)_{p \in M_1}$ and $\bar{\theta}_1 = (\bar{\theta}_0, \bar{\theta}'_1)$ we define $y = y_0$ satisfying the condition

$$(A+1)c(\delta)y_0^{r+\delta-1/4} \leq \varepsilon; A = \max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4+s)|.$$

Then, one has

$$\begin{aligned} & \max_{|s| \leq r} \left\{ |\zeta(3/4+s) - F_1(3/4+s; \bar{\theta}_1)| \right\} \leq \\ & \leq \max_{|s| \leq r} \left\{ |\zeta(3/4+s) - \eta_1(3/4+s)| + |\eta_1(3/4+s)| \cdot |h_1(3/4+s; \bar{\theta}'_1)| \right\} \leq \\ & \leq \varepsilon + (A+1)c(\delta)y_0^{r+\delta-1/4} \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Now, we take $\varepsilon/2$ instead of ε . There is a set of prime numbers M_2 containing all of the prime numbers $p \leq 2y_0 = y_1$, and satisfying by the lemma 1 the condition

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4+s) - \eta_2(3/4+s)| \leq \varepsilon/2,$$

where

$$\eta_2(s+3/4) = \prod_{p \in M_2} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^{(1)}} p^{-s-3/4} \right)^{-1},$$

and $\theta_p^{(1)} = 0$ when $p \leq y_1$. Analogically, one defines the functions

$$F_2(s+3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_2} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4} \right)^{-1}; m_2 = \max_{m \in M_2} m$$

and

$$h_2(s+3/4; \bar{\theta}) = F_2(s+3/4; \bar{\theta}) \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4} \right) - 1;$$

in a similar way, and finds a point $\bar{\theta}'_2 \in \Omega_2$ (Ω_2 is a projection of Ω into the subspace of co-ordinate axes of $\theta_p, p \in M_2$) such that

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_2(3/4 + s; \bar{\theta}_2)| \leq 2^{1+(r+\delta-1/4)} \varepsilon, \bar{\theta}_2 = (\bar{\theta}_1, \bar{\theta}'_2).$$

Really,

$$|F_2(3/4 + s) - \eta_2(3/4 + s)| = |\eta_2(3/4 + s)| \cdot |h_2(3/4 + s; \bar{\theta}'_2)|.$$

Now, taking mean values as above, we receive

$$\max_{|s| \leq r} |h_2(s+3/4; \bar{\theta}'_2)| \leq \sqrt{2} \delta^{-1} \left(\frac{1}{2\pi} \int \int_{|s| \leq r} |h_2(s+3/4; \bar{\theta}'_2)|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq c(\delta) (2y_0)^{\delta+r-1/4}.$$

Hence,

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_2(3/4 + s; \theta_2)| \leq \varepsilon/2 + 2^{1+(r+\delta-1/4)} \varepsilon, \bar{\theta}_2 = (\theta_1, \bar{\theta}'_2).$$

Repeating reasonings, for every $k > 1$ it can be found $\bar{\theta}_{k+1} = (\bar{\theta}_k, \bar{\theta}'_{k+1}) \in \Omega$, $\bar{\theta}_k = (\bar{\theta}_p^k)_{p \in M_{k+1}}$ such that $\theta_p^k = 0$ when $p \leq y_k$, and

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_{k+1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k+1})| \leq 2^{1+k(r+\delta-1/4)} \varepsilon;$$

here

$$F_{k+1}(s+3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_{k+1}} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4} \right)^{-1}; m_{k+1} = \max_{m \in M_{k+1}} m.$$

Therefore, uniformly by $s, |s| \leq r$ we have

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(3/4 + s, \bar{\theta}_k) = \zeta(3/4 + s).$$

The lemma 4 is proved.

5. Proof of the theorem.

Now we will consider the integral

$$B_k = \int_{\Omega} \left(\int \int_{|s| \leq r} |F_{k+1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k+1} + \bar{\theta}) - F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + \bar{\theta})| d\sigma d\tau \right) d\bar{\theta},$$

where $k = 0, 1, \dots$, and if $k = 0$ then one puts $F_0(3/4 + s; \bar{\theta}_0 + \bar{\theta}) = 0$. Applying Schwartz's inequality and changing an order of integration, we find as above:

$$\begin{aligned} B_k^2 &\leq 4\pi r^2 \int \int_{|s| \leq r} d\sigma d\tau \int_{\Omega} \left| \prod_{p \leq 2^{k-1}y_0} \left(1 - e^{-2\pi i(\theta_p^n + \theta_p)} p^{-s-3/4} \right)^{-1} \right|^2 \prod_{p \leq 2^{k-1}y_0} d\theta_p \times \\ &\quad \times \sum_{n > 2^{k-1}y_0} n^{2r+2\delta-3/2} \leq c_{\delta} \left(2^{k-1}y_0 \right)^{2r+2\delta+1-1/2}; c_{\delta} > 0. \end{aligned}$$

Since $2r + 2\delta - 1/2 < 0$, then from this estimation it follows the convergence of the series

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + \bar{\theta}) - F_{k-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k-1} + \bar{\theta})| d\sigma d\tau \quad (12)$$

almost everywhere (that is at the points $\bar{\theta} \in \Omega_0$ from the subset Ω_0 of a measure 1, and the set $A = \Omega \setminus \Omega_0$ is finite-symmetrical). According to Yegorov's theorem (see [40, p. 166]) this series converges almost uniformly. It means that this series converges uniformly in the outside of some open set $\Omega(\varepsilon)$, $\mu(\Omega(\varepsilon)) \leq \varepsilon$ for every given $\varepsilon > 0$. Put $\Omega'_1 = \bigcap_{\varepsilon} \Omega(\varepsilon)$, we can assume that $\mu(\Omega'_1) = 0$, and the set $A \cup \Omega'_1$ is finite-symmetrical (otherwise it is possible to take the set of all finite permutations of all its elements). There will be found some enumerable family of balls B_r with a total measure not exceeding ε the union of which contains the set $A \cup \Omega'_1$. For every natural n we define the set $\Sigma'_n(t\Lambda)$ as a set of all limit points of the sequence $\Sigma_n(\bar{\omega}) = \{\sigma\bar{\omega} | \sigma \in \Sigma \wedge \sigma(1) = 1 \wedge \dots \wedge \sigma(n) = n\}$. Let

$$B^{(n)} = \{t | \{t\Lambda\} \in A \wedge \sum_n^l (\{t\Lambda\}) \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r\}, \lambda_n = (1/2\pi) \log p_n n = 1, 2, \dots$$

For every t the sequence $\Sigma_{n+1}(\{t\Lambda\})$ is a subsequence of the sequence $\Sigma_n(\{t\Lambda\})$. Therefore, $\Sigma'_{n+1}(\{t\Lambda\}) \subset \Sigma'_n(\{t\Lambda\})$, and we have $B^{(n)} \subset B^{(n+1)}$. If denote $B = \bigcup_n B^{(n)}$, then we shall receive $m(B) \leq \sup_n m(B^{(n)})$.

Let's estimate $m(B^{(n)})$. The set $\Sigma'_n(\{t\Lambda\})$ is a closed set. Clearly, if we shall "truncate" sequences $\{t\Lambda\}$, leaving only components $\{t\lambda_n\}$ with indexes greater than n and shall denote the truncated sequence as $\{t\Lambda\}' \in \Omega$, then the set $\Sigma'(\{t\Lambda\}')$ also will be closed. Now we consider the products $[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\}$ (external brackets designate the set of one element) for every t . We have

$$\{t\Lambda\} \in [0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset A.$$

(The example below shows that from the feasibility of the last relationship it does not follow an equality $A = \Omega$. Let $I = [0, 1]$; $U = [0; 1/2]$; $V = [1/2; 1]$ and

$$X_0 = U \times U \times \dots, X_1 = V \times U \times \dots,$$

$$X_2 = I \times V \times U \times \dots, X_{s+1} = I^s \times V \times U \times \dots, \dots$$

Clearly that $\mu(X_s) = 0$ for all s . Let

$$X = \bigcup_{s=0}^{\infty} X_s.$$

So, we have $X = [0, 1]^s \times X$ for any naturals. Then $\mu(X) = 0$ and $X \neq \Omega$.

Let $(\theta_1, \dots, \theta_n) \in [0, 1]^n$. There exist a neighborhood $V \subset [0, 1]^n$ of this point such that $(\theta_1, \dots, \theta_n, \{t\Lambda\}') \in V \times W \subset \bigcup_r B_r$, for some W neighborhood of the point $\{t\Lambda\}'$. Since the set $[0, 1]^n$ is closed, then they can be found a finite number

of open sets V the union of which contain $[0, 1]^n$. The intersection of corresponding open sets W , being an open set, contains the point $\{t\Lambda\}'$. Therefore, we have

$$[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset \bigcup V \times \bigcap W = [0, 1]^n \times \bigcap W \subset \bigcup_{r \in R} B_r, \quad (13)$$

for each considered point t . The similar relationship is fair in a case when the point $\{t\Lambda\}$ would be replaced by any limit point $\bar{\omega}$ of the sequence $\Sigma(\{t\Lambda\})$ also, because $\bar{\omega} \in B_r$. If to denote by B' the union of all open sets of a kind $\bigcap_{r \in R} B_r'$ corresponding to every possible values of t and of a limit point $\bar{\omega}$ then we will receive the relation

$$\{t\Lambda\} \in [0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset A \subset [0, 1]^n \times B' \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r,$$

for each considered values of t , and

$$\{\bar{\omega}\} \in [0, 1]^n \times \{\bar{\omega}\}' \subset A \subset [0, 1]^n \times B' \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r,$$

for each limit point $\bar{\omega}$. From this it follows the inequality $\mu^*(B') \leq \varepsilon$, where μ^* means an outer measure. The set B' is open and $\Sigma'(\{t\Lambda\}') \in B'$. Now we can apply the lemma 3 and receive an estimation $m(B^{(n)}) \leq 6c\varepsilon$. Thus, we have $m(B) \leq 6c\varepsilon$.

Let $t \notin B$. Then, $t \notin B^{(n)}$ for every $n = y_k, k = 1, 2, 3, \dots$. Consequently, for every k there is a such limit point $\bar{\omega}_k \in \Omega \setminus \bigcup_r B_r$ of the sequence $\Sigma_n(\{t\Lambda\})$ for which the series

$$\sum_{l=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_l(3/4 + s; \bar{\theta}_l + \bar{\omega}_k) - F_{l-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{l-1} + \bar{\omega}_k)| d\sigma d\tau$$

converges. As the set $\Omega \setminus \bigcup_r B_r$ is closed, the limit point $\bar{\omega} = (\{t\Lambda\})$ of the sequence $(\bar{\omega}_k)$ will belong to the set $\Omega \setminus \bigcup_r B_r$. Therefore, the series

$$\sum_{l=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_l(3/4 + s; \bar{\theta}_l + i\{t\Lambda\}) - F_{l-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{l-1} + i\{t\Lambda\})| d\sigma d\tau \quad (14)$$

converges.

So, the series (14) converges for every t with exception of values of t from some set of a measure not exceeding $12c\varepsilon$. Owing to randomness of ε , last result shows a convergence of (14) for almost all t (clearly, the condition $0 \leq t \leq 1$ can be omitted now). Then, by the lemma 2, the sequence

$$F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + i\{t\Lambda\}) \quad (1)$$

converges uniformly in the circle $|s| \leq r\delta_0$ ($\delta_0 < 1$) for any given $\delta_0 < 1$ to some analytical function $f(s + 3/4; t)$ at the considered points t :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(3/4 + s + it; \bar{\theta}_k) = f(s + 3/4; t).$$

Despite the received result we cannot use t as a variable because the left and right parts of this equality can differ in their arguments (the right part is defined as a limit of the sequence (15) where t enters into the expression of a discontinuous

function $\{t\Lambda\}$). Hence, the principle of analytical continuation cannot be applied. To finish the theorem's proof we take any great real number T . As the set of considered values of t is everywhere dense in the interval $[-T, T]$ then the union of the discs

$$C(t) = \{3/4 + it + s : |s| \leq r\delta_0\}$$

contains the rectangle $3/4 - r\delta_0^2 \leq \operatorname{Re}(s + 3/4) \leq 3/4 + r\delta_0^2$, $-T \leq \operatorname{Im}(s + 3/4) \leq T$ in which the conditions of the lemma 2 are executed for the series

$$F_1(s + 3/4; \bar{\theta}_1) + (F_2(s + 3/4; \bar{\theta}_2) - F_1(s + 3/4; \bar{\theta}_1)) + \dots \quad (16)$$

Hence, by the lemma 2, this series defines an analytical function in the considered rectangle which coincides with $\zeta(3/4 + s)$ in the inside of the circle $C(0)$. To apply the principle of analytical continuation we take one-connected open domain where the both functions $\log F_*(s)$ and $\log \zeta(s)$ are regular (here function $F_*(s)$ is a sum of the series (16)). Let $\rho_1, \dots, \rho_L$ designate all possible zeroes of the function $\zeta(s)$ in the considered rectangle a contour of which does not contain zeroes of the function $\zeta(s)$. We take cross-cuts along segments $1/2 \leq \operatorname{Re} s \leq \operatorname{Re} \rho_l$, $\operatorname{Im} s = \operatorname{Im} \rho_l$, $l = 1, \dots, L$. In the open domain of the considered rectangle, not containing the specified segments, the functions $\log F_*(s)$ and $\log \zeta(s)$ are regular. Then, by the principle of analytical continuation, the equality $F_*(s) = \zeta(s)$ is executed in all open domain defined above. So, the equality $F_*(s) = \zeta(s)$ is true everywhere in the rectangle (without cross-cats) where the both of functions are regular. The theorem's proof is finished.

6. Proof of the consequence.

The conclusion of the consequence based on the theorem of Rouch'e (see [42, p. 137]). Let t be any real number. We will prove that for any $0 < r < 3/4$, in the domain bounded by the circle $C = \{s : |s - 3/4 - it| = r\}$, the function $\zeta(s)$ has not zeroes. Let

$$m = \min_{s \in C} |\zeta(s)|.$$

Since the C is a compact set, then $m > 0$. Under the theorem, there exist $n = n(t)$ such that on and in the contour of C the following inequality is executed:

$$|\zeta(s) - F_n(s; \bar{\theta}_n)| \leq 0.25m.$$

Then on the C the inequality:

$$|\zeta(s) - F_n(s; \bar{\theta}_n)| < |\zeta(s)|$$

is satisfied. From the theorem of Rouch'e it follows that the functions $\zeta(s)$ and $F_n(s; \bar{\theta}_n)$ have an equally number of zeroes inside of C . But, the function $F_n(s; \bar{\theta}_n)$ has no zeroes inside of C . Hence, $\zeta(s)$ also has no zeroes there. As t is any, from the last we conclude that the strip $-r < \operatorname{Re} s - 3/4 < r$, for any $0 < r < 1/4$, is free from the zeroes of the function $\zeta(s)$. The consequence is proved.

Литература

1. B. Bagchi. A joint universality theorem for Dirichlet L -functions. Math. Zeit., 1982, v. 181, p.319-335.
2. Н. Bohr, R. Courant. Neue Anwendungen der Theorie der Diophantischen Approximationen auf die Riemannsche Zetafunction. J.reine angew. Math. (1944) p.249-274.
3. К.Чандрасекхаран. Введение в аналитическую теорию чисел. М.: Мир, 1974.
4. А. Зигмунд. Тригонометрические ряды. т. 2., М.: Мир, 1965.
5. Р.Курант. Дифференциальное и интегральное исчисление. М. Наука, 1967, 510 стр.
6. Г. Дзвенпорт. Мультипликативная теория чисел.-М. Наука, 1971.
7. Данфорд Н. и Шварц Дж.Е. Линейные операторы. Общая теория. М.ИИЛ.1962, 896 стр.
8. К.Чандрасекхаран. Арифметические функции. М. Наука, 1975., 270 стр.
9. Л.Еuler. Введение в анализ бесконечно малых. - М. :ОНТИ, 1936.
10. Е. Хьюитт и К.А.Росс. Абстрактный гармонический анализ.т.I, Наука, 1975, 656 стр.
11. И. Ш. Джаббаров. О некоторых рядах Дирихле. МАК 98, Материалы первой региональной конференции, Алтайский Госуниверситет, Барнаул, 1998.
12. А.А. Карацуба. Основы аналитической теории чисел – М.: Наука, 1983.
13. E. Landau. Euler and Functionalgleichung der Riemannschen Zeta - Funktion. Bibliotheca mathematica, (3), Bd.7., H.1,1906, Leipzig, pp.69 -79.
14. A.P. Laurinchikas. Distribution of values of generating Dirichlet series of multiplicative functions. Lit. math.coll., 1982, v.22, 1, pp.101 - 111.
15. K. Matsumoto. An introduction to the value - distribution theory of zeta - functions. Shiauliai Mathematical Seminar 1(9), 2006, 61 - 83.
16. A. Laurinchikas. Prehistory of the Voronin Universality Theorem. Shiauliai Mathematical Seminar 1(9), 2006, 41-53.
17. Г. Моргномери. Мультипликативная теория чисел.М.Мир,1974.
18. Е. П. Ожигова. Развитие теории чисел в России. Ленинград, Наука, 1972, 360 стр.
19. К. Прахар. Распределение простых чисел. М.: Мир, 1987.
20. B. Riemann. Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. Monat. der Königl. Preuss. Akad. der Wissen. Zu Berlin. aus der Jahre. 1859(1860), 671-680.
21. У. Рудин. Основы математического анализа. М.: Наука, 1976.
22. Е.К. Титчмарш. Теория дзета-функции Римана. М. : ИЛ, 1953.
23. Е.К. Титчмарш. Теория функций. М.: ГИТТЛ, 1951
24. С.М Воронин, А.А. Карацуба. Дзета-функция Римана. М: физ.-мат.лит, 1994, 376 стр.
25. С.М Воронин. О распределении ненулевых значений дзета- функции Римана // Тр. МИАН – 1972 – т. 128, с. 153-175.
26. С.М Воронин. О дифференциальной независимости О -функций // ДАН СССР – 1973. т. 209, с 6, с.1264 – 1266.
27. С.М Воронин. О дифференциальной независимости L - функций Дирихле // Acta Arith. -1975 , т. XXVII –с. 493 – 509.
28. С.М Воронин. Теорема об "универсальности" дзета - функции Римана // Изв. АН СССР сер. мат. – 1975 –т. 39, с 3 –с. 475 – 486.
29. С.М Воронин. О нулях дзета - функции квадратичных форм.// Тр. МИАН – 1976 – т. 142 – с. 135 – 147.

30. С.М Воронин. Аналитические свойства производящих функции Дирихле арифметических объектов: Диссертация на соискание звания д-ра физ.мат.наук МИАН СССР – М. , 1977 - 90с.
31. С.М Воронин. О нулях некоторых рядов Дирихле, лежащих на критической прямой // Изв. АН СССР сер.мат -1980-т. 44 с 1 – с. 63 -91.
32. С.М Воронин. О распределении нулей некоторых рядов Дирихле // ТР. МИАН – 1984 – т. 163 – с. 74 – 77.
33. A. Speiser. Geometrisches zur Riemannschen Zetafunction, Math.Ann.110 (1934), 514 - 521.
34. H. L. Montgomery. The pair correlation of zeroes of the Riemann zeta - function in Analytic Number Theory. (St. Louis), Proc. Sympos. Pure Math. 24. Amer. Math. Soc. Providence, R.I,1973,181-193.
35. J. B. Conrey, A. Chosh, D. Goldston, S. M. Gonek and D. R. Heath - Brown. On the distribution of gaps between zeroes of the zeta - function. Oxford J. Math., Oxford (2), 36, (1985), 43 - 51.
36. А.А. Карацуба. О нижних оценках максимума модуля дзета-функции. Изв. РАН, сер.мат. 2004, 68, 6, 105 - 118.
37. M. Z. Garaev, C. Y. Yildirim. On small distances between ordinates of zeroes of and . ArXiv:math/0610377v2 [math. NT] 19 Mar 2007.
38. М.А. Королев. О больших расстояниях между последовательными нулями дзета-функции Римана. Изв. РАН, сер.мат. 2008, 72, 2, 91 - 104.
39. E. C. Titchmarsh. The theory of the Riemann Zeta Function, 2-nd ed. Revised by H. D. Heath-Brown, Oxford Univ., Press, Oxford, 1986.
40. H. Edwards Riemann's Zeta Function. Academic Press. New York, 1974.
41. E. Bombieri. "Problems of the Millenium. The Riemann Hypothesis" CLAY,(2000).
42. B. Conrey. The Riemann Hypothesis. Notices of AMS, March, 2003, 341-353.
43. P. Sarnak. Problems in Millenium. The Riemann Hypothesis (2004), Princeton Univer. Courant Inc. of Math. Sci.
44. H. Iwaniec and E. Kowalski. "Analytical Number Theory" AMS Colloquium Publications, **53**, (2004).
45. Уолша Дж. Л. Интерполяция и аппроксимация рациональными функциями. ИИЛ, М. 1961.
46. Jabbarov I. Sh. On the connection between measure and metric in infinite dimensional space. International conference on Differential Equations and Dynamical Systems. Abstracts. Suzdal (Russia) July 2-7, 2010, Moscow, 2010, p. 213-214.
47. Jabbarov I. Sh. On a new measure in infinite dimensional unite sube. arXiv:1102.3362 v3, 2012.
48. Привалов И. И. Гранические свойства аналитических функций. ГИТТЛ, М.-Л., 1950,
49. Ahmadi M. F., Hedaytian K. On similarity of powers of shift operators., Turk. J. Math., 36(2012), 596-600.

УДК 511,517

ГИПОТЕЗА РИМАНА

И. Ш. ДЖАББАРОВ

ГЯНДЖИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГЯНДЖА, АЗЕРБАЙДЖАН

*jabbarovich@rambler.ru***АННОТАЦИЯ**

Аннотация: В статье дается доказательство знаменитой гипотезы Римана. Метод доказательства основан на приближении дзета-функции на правой половине критической полосы отрезками произведений типа Эйлеровских.

Появление дзета-функции и аналитических методов в теории чисел связано с именем Л. Эйлера (см. [18, стр.54]). В 1748 г. Эйлер ввел дзета-функцию

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, s > 1, \quad (1)$$

рассматривая ее как функцию вещественного переменного s . Используя тождество

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}, s > 1,$$

где произведение берется по всем простым, он дал аналитическое доказательство теоремы Евклида о бесконечности множества простых чисел. Эйлер дал соотношение, современная формулировка которого эквивалентна функциональному уравнению Римана (см. [13]).

В 1798 г. Лежандр сформулировал для количества $\pi(x)$, простых, не превосходящих x следующее равенство $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$ и предположил, что выполняется более точное соотношение: $\pi(x) = x/(\ln x - B(x))$, где при $x \rightarrow \infty$ $B(x)$ стремится к постоянному $B = 1.083\dots$

Еще до Лежандра Гаусс предположил, что $\pi(x)$ приближается, с меньшей ошибкой при помощи функции $\int_2^x \frac{du}{\ln u}$. Согласно этому предположению для B в формуле Лежандра получается значение $B = 1$.

В 1837 г. используя и развивая идеи Эйлера, Л. Дирихле дал обобщение теоремы Евклида для арифметических прогрессий, рассматривая L -функции. Дирихле пытался доказать формулу Лежандра вводя понятие асимптотического закона.

В 1851 и 1852 гг. Чебышев получил точные результаты. Он показал, что если при $x \rightarrow \infty$ отношение $\pi(x) \ln x / x$ стремится к пределу, то этим пределом будет 1, как и предполагал Лежандр. Он, также, установил, что для постоянной B верным значением может быть только 1. В работах Чебышева исследование функции Эйлера $\zeta(s)$ поднят на более высокий уровень.

Большое значение дзета-функции для аналитической теории чисел был открыт Риманом в 1859-м году. Возможно [41], Риман занялся исследованием

дзета-функции под влиянием достижений Чебышева, в своем знаменитом мемуаре [9] он впервые рассмотрел дзета-функцию как функцию комплексного переменного и связал проблему распределения простых чисел с расположением комплексных нулей дзета-функции. Он доказал функциональное уравнение

$$\xi(s) = \xi(1-s); \xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

и сформулировал несколько гипотез о дзета-функции. Одной из них (далее ГР) суждено было стать центральной проблемой для всей математики. Эта гипотеза утверждает, что все комплексные нули дзета-функции, расположенные в критической полосе $0 < \text{Res} < 1$, лежат на критической прямой $\text{Res} = 0.5$.

Д. Гильберт в своем докладе в Международном Парижском Конгрессе 1900 г. включил эту гипотезу в список своих 23 математических проблем. Несмотря на попытки математиков, доказать эту гипотезу не удавалось. Чтобы достичь прогресса в направлении доказательств ГР были развиты следующие разделы аналитической теории чисел:

1. Исследования областей, свободных от нулей дзета-функции;
2. Оценки плотности распределения нулей в критической полосе и их приложения;
3. Изучение нулей на критической прямой;
4. Изучение распределения значений дзета-функции в критической полосе;
5. Вычислительные задачи, связанные с нулями и пр.

Эти направления – классические и в литературе можно найти достаточно полное изложение как исторических, так и других аспектов вопросов, связанных с ГР (см. [3, 6, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 40-44]). Здесь, во введении мы затронем вкратце работы 4-го направления и некоторые современные идеи, связанные с ГР.

Изучение распределения значений дзета-функции было начато Г. Бором (см. [25, стр.279]). В работе [2], совместно с Курантом Р., было доказана теорема о всюду плотности значений $\zeta(\sigma + it)$, $-\infty < t < \infty$, $\sigma \in (1/2, 1)$.

Результаты С.М. Воронина [26-33], связанные со свойством универсальности дзета-функции, подняли на новый уровень исследования дзета-функции Римана и других функций, определяемых рядами Дирихле. В работах С.М. Воронина изучены распределения значений некоторых рядов Дирихле, дано в более общей форме новое решение проблемы Д. Гильберта о дифференциальной независимости дзета-функции и L-функций. О других обобщениях и улучшениях см. ([1, 14-16]).

В последние несколько лет были начаты изучения некоторых семейств рядов Дирихле, целью которых была рассмотрение вопросов распределения нулей дзета- и L-функций (см. [40-42]). Б. Багчи рассмотрел (см. [15 - 16]) семейство рядов Дирихле, определяемых, при помощи следующего произведения по всем простым

$$F(s, \theta) = \prod_p \left(1 - \chi_p(\theta)p^{-s}\right)^{-1},$$

где $\text{Res} > 1$, θ принимает значения из топологического произведения окружностей $|z_p| = 1$, $z_p \in C$, и $\chi_p(\theta)$ является проекцией θ на окружность $|z_p| = 1$. Он

показал, что эта функция может быть аналитически продолжена в полуплоскость $\text{Res} > 1/2$ и не имеет там нулей почти для всех θ . Здесь мера является мерой Хаара. В работах [1,14-16] рассмотрены вопросы, связанные со свойством совместной универсальности некоторых рядов Дирихле. С использованием эргодических методов построены также вероятностные меры.

В работе [11] был дан эквивалентный вариант упомянутого выше результата Б. Багчи рассмотрением функции

$$F(s, \theta) = \prod_p \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s}\right)^{-1}, 0 \leq \theta_p \leq 1 \quad (2)$$

в кубе $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times \dots$ с произведением мер Лебега.

В работах [33 - 38] были изучены вопросы о расстояниях последовательных нулей дзета-функции, расположенных на критической прямой, о числах нулей в кругах небольшого радиуса у близкой окрестности критической прямой, а также, о кратных нулях дзета-функции.

В настоящей работе мы изучаем распределение специальных кривых вида $(\{t\lambda_n\})_{n \geq 1}$ (знак $\{\}$ означает дробную часть и $\lambda_n > 0, \lambda_n \rightarrow \infty$, когда $n \rightarrow \infty$) в подмножествах бесконечномерного единичного куба, на которых некоторые ряды расходятся. В работах [44- 46] установлено, что в бесконечномерном единичном кубе Ω существует мера, отличная от меры Хаара, не являющаяся инвариантной относительно сдвигов (mod 1) и вышеуказанная кривая неизмерима в смысле этой меры, являясь множеством меры нуль в смысле Хаара. В качестве приложения мы доказываем справедливость Гипотезы Римана. Для установления последней сначала мы будем приближать $\zeta(s)$ в некотором круге, расположенном на правой половине критической полосы с помощью частичных произведений вида (2), используя лемму С.М. Воронина (см. лемму 2). Далее, мы будем распространять полученное соотношение на всю правую половину критической полосы, используя специальную структуру множества расходимости некоторых рядов (см. п.5).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 . Пусть $\sigma : N \rightarrow N$ является произвольным взаимнооднозначным отображением множества натуральных чисел на себя. Если найдется натуральное число t такое, что $\sigma(n) = n$ для любого $n > t$, тогда мы будем говорить, что σ является конечной перестановкой. Подмножество $A \subset \Omega$ мы будем называть конечно-симметричным, если для любого элемента $\theta = (\theta_n) \in A$ и любой конечной перестановки σ имеем $\sigma\theta = (\theta_{\sigma(n)}) \in A$.

Пусть Σ обозначает множество всех конечных перестановок. Определим на этом множестве произведение двух конечных перестановок как композиции отображений. Тогда Σ становится группой, которая содержит каждую группу подстановок степени n в качестве подгруппы (мы рассматриваем каждую подстановку σ степени n как конечную перестановку в смысле определения 1, для которой $\sigma(t) = t$ когда $t > n$). Множество Σ является счетным множеством и мы можем расположить его элементы в последовательность.

ТЕОРЕМА 1 . Пусть $0 < r < 1/4$ -действительное число. Тогда существует последовательность $(\bar{\theta}_n)_{n \geq 1}$ элементов Ω ($\bar{\theta}_n \in \Omega, n = 1, 2, \dots$) и последовательность целых чисел (m_n) такие, что для любого действительного t

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(s + it, \bar{\theta}_n) = \zeta(s + it),$$

равномерно в круге $|s - 3/4| \leq r$; здесь

$$F_n(s + it, \bar{\theta}_n) = \prod_{p \leq m_n} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^n} p^{-s}\right)^{-1}; \bar{\theta}_n = (\theta_p^n),$$

компоненты $\bar{\theta}_n$ индексированы простыми числами и произведение взято по всем простым числам, удовлетворяющим требуемому неравенству.

Следует отметить, что длина приближающего произведения зависит от t .

СЛЕДСТВИЕ 1 . Гипотеза Римана верна, т. е.

$$\zeta(s) \neq 0,$$

когда $\sigma > 1/2$.

2. Дополнительные утверждения.

ЛЕММА 1 . Пусть ряд аналитических функций

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(s)$$

задан в односвязной области G комплексной s -плоскости и абсолютно сходится почти всюду в G в смысле Лебега и функция

$$\Phi(\sigma, t) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(s)|$$

является суммируемой функцией в G . Тогда, данный ряд равномерно сходится в любой компактной подобласти области G ; в частности сумма этого ряда аналитична в G .

Доказательство. Достаточно показать, что теорема верна для любой прямоугольной области в G . Пусть C прямоугольник в G и C' другой прямоугольник внутри C , при этом, их стороны параллельны координатным осям. Мы можем предполагать, что на контуре этих прямоугольников ряд сходится почти всюду, в соответствии с теоремой Фубини (см. [7, стр.208]). Пусть $\Phi_0(s) = \Phi_0(\sigma, t)$ является суммой данного ряда в точках сходимости По теореме Лебега об ограниченной сходимости (см. [21, стр.293]):

$$(2\pi i)^{-1} \int_C \frac{\Phi_0(s)}{s - \xi} ds = \sum_{n=1}^{\infty} (2\pi i)^{-1} \int_C \frac{f_n(s)}{s - \xi} ds,$$

где интегралы взяты в смысле Лебега. Поскольку на правой части равенства интегралы существуют также, в смысле Римана, то применяя формулу Коши, получаем

$$\Phi_1(\xi) = (2\pi i)^{-1} \int_C \frac{\Phi_0(s)}{s - \xi} ds = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(s),$$

где $\Phi_1(\xi) = \Phi_0(\xi)$ почти всюду и ξ произвольная точка на или внутри контура. Далее, ряд в C' оценивается следующим образом

$$|f_n(\xi)| \leq (2\pi)^{-1} \int_C \frac{|f_n(s)|}{|s - \xi|} |ds| \leq (2\pi\delta)^{-1} \int_C |f_n(s)| |ds|,$$

где δ обозначает минимальное расстояние между сторонами C и C' . Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_C |f_n(s)| |ds|$$

сходится в согласии с теоремой Лебега о монотонной сходимости (см. [21, стр.290]). Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(\xi)$ сходится равномерно внутри C' . Лемма 2 доказана.

Введем теперь понятие пространства Харди.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 . *Пространством Харди $H_2^{(R)}$, $R > 0$ называется множество функций $f(s)$, определенных для $|s| < R$ и аналитических в этой области, для которых*

$$\|f\|^2 = \lim_{r \rightarrow R} \iint_{|s| < r} |f(s)|^2 d\sigma dt < \infty; s = \sigma + it. (*)$$

(В настоящей статье мы придерживаемся терминологии кн. [24], называя пространство, введенное выше, пространством Харди. Заметим, что в книге [48] на стр. 177 введен класс H_2 и имеется ссылка на книгу [49] где отмечено, что класс функций с интегральными средними

$$\lim_{r \rightarrow 1} I_r = \lim_{r \rightarrow 1} \int_{|z|=1} |f(z)|^2 |dz| = \lim_{r \rightarrow 1} r \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty$$

и его обобщения были исследованы Харди и Риссом. Этот класс оказывается замкнутой линейной оболочкой ортогональной на окружности $|z| = 1$ системы $1, z, z^2, \dots$. На стр. 186 книги Уолша введен класс H_2' , являющийся замкнутой линейной оболочкой той же системы в области $C' : |z| < 1$ и оказывается, что это не что иное как лебеговский класс L_2 на $C' : |z| < 1$, с точностью до эквивалентности в смысле Лебега. Здесь возникают средние (*). На стр. 189 той же книги отмечается, что Гика (1936 г.) и Бергман (1950 г.) исследовали подобные системы в многосвязных областях при помощи обобщенных средних вида (*).

Очевидно, пространство Харди – линейное пространство, в котором можно ввести скалярное произведение функций с помощью равенства

$$(f(s), g(s)) = Re \iint_{|s| \leq R} f(s) \overline{g(s)} d\sigma dt. \quad (3)$$

Рассматривая $H_2^{(R)}$ как линейное пространство над полем вещественных чисел и используя введенное скалярное произведение, мы превращаем это пространство в вещественное гильбертово пространство.

ЛЕММА 2 . Пространство $H_2^{(R)}$ вместе с введенным скалярным произведением (3) является вещественным гильбертовым пространством.

Доказательство. Достаточно доказать, что произвольная фундаментальная последовательность $(f_n(s))_{n \geq 1}$ сходится к некоторой аналитической функции. Поскольку, последовательность фундаментальная, то найдется такая последовательность натуральных чисел $(n_k)_{k \geq 0}$, что для любого натурального k

$$\|f_{n_k} - f_{n_{k-1}}\| \leq 2^{-k}.$$

Рассмотрим ряд аналитических функций

$$f_{n_0} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_k} - f_{n_{k-1}})$$

и докажем, что он сходится равномерно в любом замкнутом круге лежащем внутри круга $s < R$. Согласно (3) имеем:

$$\|f(s)\|^2 = \iint_{|s| < R} |f(s)|^2 d\sigma dt.$$

Тогда обозначая $g(s) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k}(s) - f_{n_{k-1}}(s)|$ получаем:

$$\iint_{|s| < R} g(s) d\sigma dt \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\pi R^2 \iint_{|s| < R} |f_{n_k} - f_{n_{k-1}}|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq \sqrt{\pi} R \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < +\infty.$$

Следовательно, функция $g(s)$ суммируемая функция переменных σ, t , и применима лемма 1. Применяя лемму 1, получаем что ряд $f_{n_0} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_k} - f_{n_{k-1}})$ сходится равномерно в любом круге $|s| \leq r < R$. Тогда подпоследовательность $(f_{n_k}(s))_{k \geq 1}$ сходится к некоторой аналитической функции $\varphi(s)$. Так как последовательность фундаментальная, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется n_0 такое, что при любом натуральном $m > n_0$

$$\iint_{|s| < R} |\varphi(s) - f_m(s)|^2 d\sigma dt < \varepsilon.$$

Пусть $r < R$ произвольное действительное число. Тогда используя соотношение кн.[23, стр. 345] получаем

$$r^2 |\varphi(s) - f_m(s)|^2 \leq \pi^{-1} \iint_{|s| < R} |\varphi(s) - f_m(s)|^2 d\sigma dt < \varepsilon/\pi,$$

для любого $s, |s| \leq r$. Поскольку ε произвольно, то отсюда следует сходимость $(f_{n_k}(s))_{k \geq 1}$. Следовательно рассматриваемое пространство полное. Лемма 2 доказана.

Следующая лемма принадлежит С. М. Воронину ([28]) (мы приводим ее в слегка видоизмененной форме).

ЛЕММА 3 . Пусть $g(s)$ является аналитической функцией в круге $|s| < r < 1/4$, которая непрерывна и не обращается в нуль в замкнутом круге $|s| \leq r$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ и $y > 2$ можно найти конечное множество простых чисел M , содержащее все простые $p \leq y$ и некоторый элемент $\bar{\theta} = (\theta_p)_{p \in M}$ такой, что:

- 1) $0 \leq \theta_p \leq 1$ для $p \in M$;
- 2) $\theta_p = \theta_p^0$ являются наперед заданными при $p \leq y$;
- 3) $\max_{|s| \leq r} |g(s) - \zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})| \leq \varepsilon$; здесь $\zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})$ определен равенством

$$\zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \in M} (1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4})^{-1}.$$

Доказательство. Доказательство леммы 1 мы проведем следуя работе С. М. Воронина [28]. Поскольку $g(s)$ аналитична в круге мы рассмотрим вспомогательную функцию $g(s/\gamma^2)$ ($\gamma > 1, \gamma^2 r < 1/4$), которая по непрерывности для любого $\varepsilon > 0$ при некотором γ удовлетворяет неравенству $\max_{|s| \leq r} |g(s) - g(s/\gamma^2)| < \varepsilon$.

Поэтому, достаточно доказать утверждение леммы для функции $g(s/\gamma^2)$ в круге $|s| \leq r$. Преимущество состоит в том, что функция $g(s/\gamma^2)$ уже принадлежит пространству $H_2^{(\gamma r)}$ (круг имеет радиус, больше r , что важно для последующих рассуждений). Не нарушая, поэтому общности мы полагаем, что функция $g(s)$ аналитична в круге $|s| \leq r\gamma^2$ и будем рассмотреть пространство $H_2^{(\gamma r)}$.

Функция $\log g(s)$ по условиям теоремы не имеет внутри круга $|s| \leq r\gamma$ особенностей. Поэтому, достаточно доказать существование такого элемента $\bar{\theta}$, удовлетворяющего условиям леммы 3, что

$$\max_{|s| \leq r} |g(s) - \zeta_M(s + 3/4; \bar{\theta})| \leq \varepsilon;$$

Положим

$$u_k(s) = \log(1 - e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4}),$$

беря главное значение логарифма. Используя разложение логарифмической функции в степенной ряд, мы можем писать

$$u_k(s) = -e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} + \nu(s),$$

где

$$|\nu(s)| \leq \left| (1/2)e^{-4\pi i \theta_k} p_k^{-2s-3/2} + \dots \right| = O(p_k^{2r-3/2}).$$

Поскольку $r < 1/4$, мы можем найти $\delta > 0$ такое, что $2\delta + 2r - 3/2 < -1$. Тогда определение функции $u_k(s)$, вместе с последним неравенством показывает, что ряд

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \eta_k(s); \eta_k(s) = -e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4}; n = \pi(y) \quad (4)$$

отличается от ряда $\sum u_k(s)$ на абсолютно сходящийся ряд. Сначала мы докажем, что для любой функции $\varphi(s) \in H_2^{(\gamma r)}$ пространства Харди, при подходящем $\bar{\theta}$, найдется некоторая перестановка ряда $\sum \eta_k(s)$, сходящаяся по норме к

функции $\varphi(s)$. Из этого будет следовать равномерная сходимость этого ряда, в круге $|s| \leq r$, к функции $\varphi(s)$, согласно лемме 1. В частности, полагая

$$\varphi(s) = \log g(s) - \sum_{k>n} (u_k(s) - \eta_k(s)) - \sum_{k \leq n} u_k(s)$$

и учитывая последнее замечание, мы можем найти некоторую перестановку ряда $\sum_{k>n} \eta_k(s)$, сходящуюся к $\varphi(s)$. При этом, соответствующая перестановка ряда $\sum_{k>n} (u_k(s) - \eta_k(s))$ сходится к прежней своей сумме равномерно. Тогда для любого ε найдется такое множество индексов $k \in M$, что

$$\max_{|s| \leq r} \left| \varphi(s) - \sum_{k \in M, \log p_k > y} \eta_k(s) \right| \leq \varepsilon/2.$$

Пусть $q(s) = \sum_{k=n+1}^{\infty} (u_k(s) - \eta_k(s))$. Поскольку, этот ряд сходится абсолютно, то можно подобрать упомянутое множество M так, чтобы выполнялось соотношение

$$\left| q(s) - \sum_{k \in M, k > n} (u_k(s) - \eta_k(s)) \right| \leq \varepsilon/2.$$

Тогда получим:

$$\left| \varphi(s) - \sum_{k \in M, \log p_k > y} \eta_k(s) \right| = \left| \log g(s) - \sum_{n \in M} u_n(s) \right| \leq \varepsilon,$$

и, тем самым, доказательство леммы 3 будет завершено.

Рассмотрим ряд (4) и применим теорему П. 6. 1.. Для этого докажем выполнимость условий этой теоремы при подходящим образом выбранном $\bar{\theta}$.

Сначала полагая $R = \gamma r$, рассмотрим пространство $H_2^{(R)}$. Имеем: $\|\eta_k(s)\|^2 = \int_{|s| \leq R} \left| e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} \right|^2 d\sigma dt \leq \pi R^2 p_k^{2r-3/2}$. Следовательно,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|\eta_k(s)\|^2 \leq \pi R^2 \sum_{k=1}^{\infty} p_k^{2r-3/2} < +\infty,$$

т. е. первое условие теоремы П. 6. 1. выполнено.

Пусть теперь $\varphi(s) \in H_2^{(R)}$ произвольный элемент пространства с условием $\|\varphi(s)\|^2 = 1$. Пусть $\varphi(s)$ имеет следующий степенной ряд в круге $|s| \leq R$:

$$\varphi(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n.$$

Тогда,

$$1 = \iint_{|s| \leq R} \left| \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n \right|^2 d\sigma dt.$$

Произведем замену переменных под интегралом по формулам: $\sigma = r \cos \varphi$, $t = r \sin \varphi$, $r \leq R$, $0 \leq \varphi < 2\pi$. Тогда,

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \alpha_n \bar{\alpha}_m \int_0^R r^{n+m+1} \int_0^{2\pi} (\cos 2\pi(n-m)\varphi + i \sin 2\pi(n-m)\varphi) d\varphi.$$

Внутренний интеграл равен 0, при $m \neq n$ и 2π в противном случае. Следовательно,

$$\pi \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n|^2 R^{2n+2} (n+1)^{-1} = 1. \quad (5)$$

Докажем теперь, что существует не зависящая от функции $\varphi(s)$ точка $\bar{\theta}$, такая что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$ сходится после некоторой перестановки его членов. Мы имеем

$$(\eta_k(s), \varphi(s)) = -Re \int \int_{|s| \leq R} e^{-2\pi i \theta_k} p_k^{-s-3/4} \overline{\varphi(s)} d\sigma dt = Re[-e^{-2\pi i \theta_k} \Delta(\log p_k)],$$

где

$$\Delta(x) = \int \int_{|s| \leq R} e^{-x(s+3/4)} \overline{\varphi(s)} d\sigma dt.$$

$\Delta(x)$ можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} \Delta(x) &= e^{-3x/4} \iint_{|s| \leq R} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-sx)^n / n! \right) \overline{\left(\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n s^n \right)} d\sigma dt = \\ &= \pi R^2 e^{-3x/4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \bar{\alpha}_n x^n R^{2n} / (n+1)! = \pi R^2 e^{-3x/4} \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n (xR)^n / n!, \end{aligned}$$

где $\beta_n = (-1)^n R^n \bar{\alpha}_n / (n+1)$. Из (5) заключаем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\beta_n|^2 \leq 1.$$

Следовательно, $|\beta_n| \leq 1$ и, поэтому функция

$$F(u) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta_m}{m!} u^m \quad (6)$$

будет целой функцией, при этом

$$\Delta(x) = \pi R^2 e^{-3x/4} F(xR).$$

Докажем, что для любого $\delta > 0$ найдется стремящаяся к бесконечности последовательность $u_1, u_2, \dots$, удовлетворяющая неравенству

$$|F(u_j)| > ce^{-(1+2\delta)u_j}. \quad (7)$$

Допустим противное, т. е. пусть найдется положительное число $\delta < 1$ такое, что при некотором, достаточно большом $A > 0$ следующее неравенство

$$|F(u)| \leq Ae^{-(1+2\delta)u}$$

выполнено для всех $u \geq 0$; в этом случае имеем:

$$\left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right| \leq Ae^{-\delta|u|}; u \geq 0,$$

Из доказанного выше, при $u < 0$ получаем:

$$|F(u)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u|^n / n! = e^{-u},$$

из которого следует

$$\left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right| \leq e^{\delta u} \leq e^{-\delta|u|}.$$

Из полученных оценок следует существование интеграла:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| e^{(1+\delta)u} F(u) \right|^2 du.$$

Поскольку, функция b является целой функцией экспоненциального типа, то функция $e^{(1+\delta)u} F(u)$, также, будет таковым и принадлежит классу E^σ (см [4, стр.408]), с $\sigma < 3$. Тогда по теореме Пели – Винера (см. там же) найдет финитная функция $f(\xi) \in L_2(-3, 3)$ такая, что

$$e^{(1+\delta)u} F(u) = \int_{-3}^3 f(\xi) e^{iu\xi} d\xi.$$

Взяв обратное преобразование Фурье находим:

$$f(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{(1+\delta)u} F(u) \right) e^{-iu\xi} du.$$

Из найденных выше оценок следует, что этот интеграл сходится абсолютно и равномерно в полосе $|Im\xi| < \delta/2$, и потому представляет собой аналитическую в этой полосе функции, что противоречит финитности $f(\xi)$. Полученное противоречие доказывает существование последовательности точек с условием (7).

Обозначая $x_j = u_j/R$ на основании (7) можем утверждать, что

$$|\Delta(x_j)| > ce^{-3x_j/4} |F(x_j R)| \geq ce^{-3x_j/4} e^{-(1+2\delta)x_j R} = ce^{-x_j(R+2\delta R+3/4)}.$$

Если $\delta > 0$ достаточно мало, то $R + 2\delta R + 3/4 < 1$ и, следовательно, существует $\delta_0 > 0$ такое, что

$$|\Delta(x_j)| > e^{-(1-\delta_0)x_j}. \quad (8)$$

Рассмотрим функцию $\Delta(x)$ на отрезке $[x_j - 1, x_j + 1]$. Следуя [28], положим $N = [x_j] + 1$. Из оценки для коэффициентов β_n следует:

$$\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n \right| \leq \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{(xR)^n}{n!} \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xR)^n}{n!} \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} e^N,$$

Так как, при целых $n, m \geq 0$ $(n+m)! = n!(n+1) \cdots (n+m) \geq n!m!$. При достаточно больших натуральных m по формуле Стирлинга имеем:

$$m! = \Gamma(m+1) \geq e^{m \log m - m} = (m/e)^m.$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n \right| \leq \frac{(xR)^{N^2}}{(N^2)!} e^N \leq N^{N^2} \left(\frac{N^2}{e} \right)^{N^2} e^N \ll e^{-2x_j},$$

при $x \in [x_j - 1, x_j + 1]$. Далее, $\sum_{n=0}^{N^2} \beta_n (xR)^n / n! \ll e^{xR}$. Аналогично,

$$\left| \sum_{n=N^2+1}^{\infty} \frac{(-3x/4)^n}{n!} \right| \leq \frac{(3x/4)^{N^2}}{(N^2)!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x/4)^n}{n!} \leq \frac{(3x/4)^{N^2}}{(N^2)!} e^N \ll e^{-2x_j}$$

и $\sum_{n=0}^{N^2} (-3x/4)^n / n! \ll e^{3x/4}$, при $x \in [x_j - 1, x_j + 1]$. Таким образом,

$$\Delta(x) = \pi R^2 \sum_{n=0}^{N^2} \frac{(-3x/4)^n}{n!} \sum_{n=0}^{N^2} \frac{\beta_n}{n!} (xR)^n + O(e^{-x_j}) = \sum_{n=0}^{N^4} a_n x^n + O(e^{-x_j}).$$

Согласно (8), мы получаем неравенство

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} |\Delta(x)| > e^{-(1-\delta_0)x_j},$$

для любого $j = 1, 2, \dots$. Пусть $a_n = b_n + ic_n, b_n, c_n \in R$. Тогда,

$$\Delta(x) = \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n + i \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n + O(e^{x_j}),$$

поэтому, для каждого j хотя бы одно из следующих неравенств выполнено:

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j},$$

или,

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j}.$$

Рассмотрим сначала первую возможность. Пусть x_0 -точка, где достигается максимум модуля. Обозначим τ_j отрезок в интервале $[x_j - 1, x_j + 1]$ содержащий точку x_0 , где имеет место упомянутая первая возможность. Пусть для определенности $g(x_0) < 0$; $g(x) = \sum_{n=0}^{N^4} b_n x^n$. Если $\tau_j \not\subset [x_j - 1, x_j + 1]$ (случай совпадения интервалов тривиален), то найдется точка $x_1 \in \tau_j$, для которой

$$|g(x_1)| \leq 0.1 |g(x_0)|.$$

Теперь имеем:

$$|g(x_0) - g(x_1)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

По теореме Лагранжа найдется точка $y_j \in \tau_j$ такая, что

$$|g'(y_j)(x_1 - x_0)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

Применяя теорему П. 2. 9. кн. [24], находим:

$$N^8 |g(x_0)| |x_1 - x_0| \geq |g'(y_j)(x_1 - x_0)| \geq 0.5 |g(x_0)|.$$

Итак, отрезок τ_j имеет длину не меньше, чем $0.5x_j^{-8}$. Для определенности положим $\tau_j = [\alpha, \alpha + \beta]$. По теореме Ш. Валье-Пуссена – Ж. Адамара в интервале τ_j содержится

$$\begin{aligned} \int_{e^\alpha}^{e^{\alpha+\beta}} \frac{dx}{\log x} + O(e^{\alpha+\beta} e^{c\sqrt{\alpha}}) &= \int_\alpha^{\alpha+\beta} \frac{e^u}{u} du + O(e^{\alpha+\beta} e^{c\sqrt{\alpha}}) \geq \\ &\geq \frac{e^\alpha}{\alpha} \left[(e^\beta - 1) + O\left(\frac{e^\beta}{e^{c\sqrt{\alpha}}}\right) \right] \gg \frac{\beta e^\alpha}{\alpha} \end{aligned}$$

простых чисел. Отберем те p_k из них, для которых $p_k > y, k \equiv 0(mod 4)$ и положим $\theta_k = 0$. В случае, когда $g(x_0) > 0$ будем полагать $\theta_k = 1/2$ при $p_k > y, k \equiv 2(mod 4)$. Тогда,

$$\begin{aligned} \sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0(mod 4)} (\eta_k(s), \varphi(s)) &= \sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0(mod 4)} \operatorname{Re}[-e^{-2\pi i \theta_k} \Delta(\log p_k)] \gg \\ &\gg e^{x_j} e^{-(1-\delta_0)x_j} x_j^{-8} \gg e^{\delta_0 x_j / 2}. \end{aligned}$$

Далее, при второй возможности, т. е. когда выполнено неравенство

$$\max_{|x-x_j| \leq 1} \left| \sum_{n=0}^{N^4} c_n x^n \right| > 0.1 e^{-(1-\delta_0)x_j}$$

мы отбираем простые p_k , с условием $k \equiv 1(mod 4)$, полагая, при этом, $\theta_k = 1/4$, если значение многочлена в точке x_0 отрицательно; в противном случае берем k , с условием $k \equiv 3(mod 4)$, полагая, при этом $\theta_k = 3/4$.

Таким образом, найдется бесконечное множество индексов с условием

$$\sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 0 \vee 2(mod 4)} (\eta_k(s), \varphi(s)) \gg e^{\delta_0 x_j / 2},$$

и бесконечное множество других значений j , для которых

$$- \sum_{\log p_k \in \tau_j, k \equiv 1 \vee 3(mod 4)} (\eta_k(s), \varphi(s)) \gg e^{\delta_0 x_j / 2}.$$

Далее, из доказанных выше оценок мы заключаем, что

$$|\Delta(x)| \leq \pi R^2 e^{-x/2};$$

так, что $|(\eta_k(s), \varphi(s))| \rightarrow 0$, когда $k \rightarrow \infty$. Следовательно, ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$$

содержит подряды, не имеющие общих компонент, расходящиеся, соответственно к $+\infty$ и к $-\infty$. Тогда некоторая перестановка ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\eta_k(s), \varphi(s))$$

сходится условно. Поэтому, по теореме П. 6. 1., существует перестановка ряда $\sum_{p_n > y} u_n(s)$, сходящаяся к $\varphi(s) - \sum_{p_n \leq y} u_n(s)$ равномерно. Взяв достаточно длинную частичную сумму, мы получаем нужный результат. Лемма 2 доказана.

3. Основной вспомогательный результат.

Пусть $\omega \in \Omega$, $\Sigma(\omega) = \{\sigma\omega | \sigma \in \Sigma\}$ и $\Sigma'(\omega)$ означает замкнутое множество всех предельных точек последовательности $\Sigma(\omega)$. Для действительного t мы обозначаем $\{t\Lambda\} = (\{t\lambda_n\})$, где $\Lambda = (\lambda_n)$. Ниже мы обозначаем μ произведение линейных мер Лебега m заданных на отрезке $[0, 1]$: $\mu = m \times m \times \dots$.

ЛЕММА 4 . Пусть $A \subset \Omega$ является конечно- симметричным подмножеством меры нуль и $\Lambda = (\lambda_n)$ является неограниченной монотонно возрастающей последовательностью положительных действительных чисел, любое конечное подсемейство элементов которой линейно независимо над полем рациональных чисел. Пусть $B \supset A$ произвольное открытое подмножество с $\mu(B) < \varepsilon$ и

$$E_0 = \{0 \leq t \leq 1 | \{t\Lambda\} \in A \wedge \Sigma'\{t\Lambda\} \subset B\}.$$

Тогда, имеем $m(E_0) \leq 6c\varepsilon$, где c абсолютная постоянная и m обозначает меру Лебега.

Доказательство. Пусть ε является произвольным малым положительным числом. Поскольку числа λ_n линейно независимы, то для любой конечной перестановки σ имеем $(\{t_1\lambda_n\}) \neq (\{t_2\lambda_{\sigma(n)}\})$, когда $t_1 \neq t_2$. Действительно, в противном случае мы бы получили равенство $\{t_1\lambda_s\} = \{t_2\lambda_s\}$, для достаточно большого натурального s , т. е. $(t_1 - t_2)\lambda_s = k, k \in \mathbb{Z}$. Далее, записывая то же самое равенство для некоторого другого целого $r > t$ мы имеем соотношение

$$k_1/\lambda_r - k/\lambda_s = \frac{k_1\lambda_s - k\lambda_r}{\lambda_r\lambda_s} = 0,$$

которое противоречит линейной независимости чисел λ_n . Следовательно для любой пары различных чисел t_1 и t_2 имеем $(\{t_1\lambda_n\}) \notin \{(\{t_2\lambda_{\sigma(n)}\}) | \sigma \in \Sigma\}$. По условию леммы найдется семейство открытых шаров $B_1, B_2, \dots$ (в топологии

Тихонова) такое, что каждый шар не содержит никакого другого шара из этого семейств (шар, содержащегося в другом может отброшен), при этом

$$A \subset B \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j, \sum \mu(B_j) < 1.5\varepsilon.$$

Теперь берем некоторую перестановку $\sigma \in \Sigma$, определенную равенствами $\sigma(1) = n_1, \dots, \sigma(k) = n_k$, где натуральные числа подобраны следующим образом. Сначала мы берем N такое, что

$$\mu(B'_N) < 2\varepsilon_1,$$

где B'_N является проекцией шара B_1 в подпространство первых N координатных осей и $\mu(B_1) = \varepsilon_1$. Покроем B'_N кубами с ребром δ и суммарной мерой не превосходящей $3\varepsilon_1$. Положим $k = N$ и определим числа $n_1, \dots, n_k$, используя следующие неравенства

$$\lambda_{n_1} > 1, \lambda_{n_2}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_1}^{-1}, \lambda_{n_3}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_2}^{-1}, \dots, \lambda_{n_k}^{-1} < (1/4)\delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}, \delta < 1. \quad (9)$$

Теперь возьмем произвольный куб с ребром δ и с центром в некоторой точке $(\alpha_m)_{1 \leq m \leq k}$. Тогда точка $(\{t\lambda_{n_m}\})$ будет принадлежать этому кубу, если

$$|\{t\lambda_{n_m}\} - \alpha_m| \leq \frac{\delta}{2}.$$

Из определения дробной части при $m = 1$ для некоторого целого r имеем:

$$\frac{r + \alpha_1 - \delta/2}{\lambda_{n_1}} \leq t \leq \frac{r + \alpha_1 + \delta/2}{\lambda_{n_1}}. \quad (10)$$

Мера множества таких t не превосходит величину $\delta\lambda_{n_1}^{-1}$. Число же таких интервалов, соответствующих разным значениям $r = [t\lambda_{n_1}] \leq \lambda_{n_1}$ не превосходит

$$[\lambda_{n_1}] + 2 \leq \lambda_{n_1} + 2.$$

Суммарная мера соответствующих интервалов не превосходит

$$\leq (\lambda_{n_1} + 2)\delta\lambda_{n_1}^{-1} \leq (1 + 2\lambda_{n_1}^{-1})\delta.$$

Теперь рассмотрим один из интервалов (10); беря $m = 2$, будем иметь

$$\frac{s + \alpha_2 - \delta/2}{\lambda_{n_2}} \leq t \leq \frac{s + \alpha_2 + \delta/2}{\lambda_{n_2}}, \quad (11)$$

с $s = [t\lambda_{n_2}] \leq \lambda_{n_2}$. Поскольку мы рассматриваем условия (10) и (11) одновременно, то мы должны оценить суммарную меру тех интервалов (11), которые имеют непустые пересечения с интервалами вида (10), используя условия (9). Число интервалов вида (11) с длинами $\lambda_{n_2}^{-1}$, имеющих с одним интервалом вида (10) непустое пересечение, не превосходит величину

$$[\delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}] + 2 \leq \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2} + 2.$$

Тогда мера множества значений t , для которых одновременно выполнены условия (10) и (11) не превосходит

$$(\lambda_{n_1} + 2)(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2})\delta\lambda_{n_2}^{-1}.$$

Можно продолжить эти рассуждения рассматривая все условия вида

$$\frac{l + \alpha - \delta/2}{\lambda_{n_m}} \leq t \leq \frac{l + \alpha + \delta/2}{\lambda_{n_m}}, m = 1, \dots, k.$$

Тогда находим следующую оценку для меры $m(\delta)$ множества тех t , для которых точки $(\{t\lambda_{n_m}\})$ попадают в рассматриваемые кубы с ребром δ :

$$m(\delta) \leq (2 + \lambda_{n_1})(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}) \dots (2 + \delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}\lambda_{n_k}).$$

Проводя несложные преобразования, находим, учитывая условия (6):

$$\leq (2 + \lambda_{n_1})(2 + \delta\lambda_{n_1}^{-1}\lambda_{n_2}) \dots (2 + \delta\lambda_{n_{k-1}}^{-1}\lambda_{n_k})\delta\lambda_{n_k}^{-1} \leq \delta^k \prod_{m=1}^{\infty} (1 + 2m^{-2})$$

Суммируя по всем таким кубам, для меры множества тех t , для которых $(\{t\lambda_{n_m}\}) \in B_1$, получаем верхнюю оценку вида $\leq 3c\varepsilon$, $c > 0$. Заметим, что последовательность $\Lambda = (\lambda_n)$, определенная выше зависит от δ . Мы будем для каждого шара B_k фиксировать некоторую последовательность Λ_k , используя условия (9). Рассматривая все такие шары мы обозначаем $\Sigma_0 = \{\Lambda_k | k = 1, 2, \dots\}$. Так как множество A является конечно-симметричным, то мера интересующего нас множества значений t можно оценить используя произвольную последовательность Λ_k , т. к., как было показано выше, множества $\Sigma(\{t\Lambda\})$ для разных значений t имеют пустое пересечение.

Докажем, что для любой точки $t \in E_0$, множество $\Sigma(\{t\Lambda\})$ содержится в объединении $\bigcup_{k \leq n} B_k$, при некотором n . Действительно, пусть для некоторого $t \in E_0$ все члены последовательности $\Sigma(\{t\Lambda\})$ не содержатся в объединении $\bigcup_{k \leq n} B_k$, для любого натурального n . Возможны два случая: 1) найдется точка $\bar{\theta} \in \Sigma(\{t\Lambda\})$, принадлежащая бесконечному множеству шаров B_k ; 2) Найдется последовательность элементов $\bar{\theta}_j, \bar{\theta}_j \in \Sigma(\{t\Lambda\})$, которая не содержится в произвольном конечном объединении шаров B_k . Рассмотрим обе возможности в отдельности и докажем, что они приводят к противоречию.

1) Пусть $\bar{\theta} \in B_{k_1}, B_{k_2}, B_{k_3}, \dots$ все шары, к которым принадлежит элемент $\bar{\theta}$. Обозначим d расстояние от $\bar{\theta}$ до границы B_{k_1} . Поскольку B_{k_1} - открытое множество, то $d > 0$. Пусть B_k произвольный шар радиуса $< d/2$, из числа содержащих точку $\bar{\theta}$. Из сказанного следует, что шар B_k должен содержаться внутри шара B_{k_1} . Но это противоречит принятому выше соглашению.

2) Пусть $\bar{\theta}$ некоторая предельная точка последовательности $\bar{\theta}_j$. Согласно условию $\bar{\theta} \in B_s$ при некотором s . Пусть d расстояние от $\bar{\theta}$ до границы B_s . Поскольку $\bar{\theta}$ предельная точка, то шар с центром в точке $\bar{\theta}$ и радиусом $d/4$ содержит бесконечное множество членов последовательности $\bar{\theta}_j$, скажем члены $\bar{\theta}_{j_1}, \bar{\theta}_{j_2}, \dots$. Так как, по 1), каждая точка этой последовательности может принадлежать только конечному числу шаров, то указанная последовательность

содержится в объединении бесконечного подсемейства шаров B_k . Среди них имеются бесконечное количество шаров, имеющих радиус $< d/4$. Все они, тогда должны содержаться внутри шара B_s . Полученное противоречие исключает и случай 2).

Итак, для любого $t \in E_0$ найдется n такое, $\Sigma(\{t\Lambda\}) \subset \bigcup_{k \leq n} B_k$. Отсюда, в свою очередь следует, что множество E_0 может быть представлено в виде объединения подмножеств $E_k, k = 1, 2, \dots$, где $E_k = \{t \in E_0 | \Sigma(t\Lambda) \subset \bigcup_{s < k} B_s\}$. Тогда,

$$E_k = \{t \in E_0 | \Sigma(t\Lambda) \subset \bigcup_{m \leq k} B_m\}, E_0 = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k; E_k \subset E_{k+1} (k \geq 1).$$

Далее, согласно [23, стр.368], $m(E_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$. Как было отмечено, $m(E_k)$ можно оценить пользуясь произвольной последовательностью Λ' :

$$m(E_k) = \limsup_{\Lambda' \in \Sigma_0} m(E_k(\Lambda')),$$

где $E_k(\Lambda') = \{t \in E_k | (\{t\Lambda'\}) \in \bigcup_{s \leq k} B_s\}$. Следовательно,

$$m(E_k(\Lambda')) \leq \sum_{s \leq k} m(E^{(s)}(\Lambda')),$$

где $E^{(k)}(\Lambda') = \{t \in E_0 | (\{t\Lambda'\}) \in B_k\}$. Применяя лемму 3 находим (выбирая подходящим образом Λ'):

$$m(E(\Lambda')) \leq 6c(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_k).$$

Переходя к пределу, при $k \rightarrow \infty$, получаем требуемое соотношение. Доказательство леммы 3 завершено.

4. Локальное приближение.

ЛЕММА 5 . *Существует последовательность точек $(\bar{\theta}_k)$ ($\bar{\theta}_k \in \Omega$) и натуральных чисел*

(m_k) такие, что $\bar{\theta}_k \rightarrow 0$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(s + 3/4, \bar{\theta}_k) = \zeta(s + 3/4)$$

в круге $|s| \leq r, 0 < r < 1/4$ равномерно по s .

Доказательство. Пусть $y > 2$ является положительным целым числом, точнее определяемым ниже. Мы полагаем

$$y_0 = y, y_1 = 2y_0, \dots, y_m = 2y_{m-1} = 2^m y_0, \dots$$

Из леммы 1 следует, что для данного положительного ε и числа $y > 2$ найдется множество простых M_1 и точка $\bar{\theta}_1 = (\theta_p^0)_{p \in M_1}$ такая, что M_1 содержит все простые $p \leq y$, с $\theta_p^0 = 0$ и

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(s + 3/4) - \eta_1(s + 3/4)| \leq \varepsilon; \eta_1(s + 3/4) = \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right)^{-1}.$$

Теперь, обозначая $m_1 = \max_{m \in M_1} m$, положим

$$F_1(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right)^{-1}$$

и

$$h_1(s + 3/4; \bar{\theta}) = F_1(s + 3/4; \bar{\theta}) \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right) - 1;$$

здесь $\theta_p = \theta_p^0$ при $p \in M_1$. Пусть n обозначает натуральное число, каноническое разложение которого содержит только простые p , $p \in M_1, p \leq m_1$, и

$$a_n(\bar{\theta}) = e^{2\pi i \sum_{p \in n} \alpha_p \theta_p}; n = \prod p^{\alpha_p};$$

Если $r + \delta < 1/4$, то мы имеем

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_1} \left(\int_{|s| \leq r+\delta} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta})|^2 d\sigma dt \right) d\bar{\theta} \leq \\ & \leq \int_{|s| \leq r+\delta} \left(\int_{\Omega_1} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta})|^2 d\bar{\theta} \right) d\sigma dt \leq \\ & \leq \pi(r + \delta)^2 \max_{|s| \leq r+\delta} \int_{\Omega_1} \left| \sum_{n > y} a_n(\bar{\theta}) n^{-s+3/4} \right|^2 d\bar{\theta} \leq \frac{4\pi(r + \delta)^2}{1 - 4r - 4\delta} y^{-1/2+2r+2\delta}, \end{aligned}$$

здесь Ω_1 означает проекцию Ω в подпространство координатных осей $\theta_p, p \in M_1$. Тогда из неравенства, полученного выше следует существование $\bar{\theta}'_1 = (\theta_p)_{p \in M_1}$ такого, что

$$\int \int_{|s| \leq r+\delta} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta}'_1)|^2 d\sigma dt \leq \frac{4\pi(r + \delta)^2}{1 - 4r - 4\delta} y^{-1/2+2r+2\delta}$$

или

$$\begin{aligned} \max_{|s| \leq r} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta}'_1)| & \leq \sqrt{2}\delta^{-1} \left(\frac{1}{2\pi} \int \int_{|s| \leq r} |h_1(s + 3/4; \bar{\theta}'_1)|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq \\ & \leq c(\delta) y^{\delta+r-1/4} \end{aligned}$$

(см. [22, стр. 345]) с постоянной $c(\delta) > 0$. Следовательно, взяв $\bar{\theta}_1 = (\bar{\theta}_0, \bar{\theta}'_1)$, где $\bar{\theta}_0 = (\theta_p^0)_{p \in M_1}$, а $y = y_0$ - удовлетворяющим условию

$$(A + 1)c(\delta)y_0^{r+\delta-1/4} \leq \varepsilon; A = \max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s)|,$$

будем иметь

$$\begin{aligned}
& \max_{|s| \leq r} \left\{ |\zeta(3/4 + s) - F_1(3/4 + s; \bar{\theta}_1)| \right\} \leq \\
& \leq \max_{|s| \leq r} \left\{ |\zeta(3/4 + s) - \eta_1(3/4 + s)| + |\eta_1(3/4 + s)| \cdot |h_1(3/4 + s; \bar{\theta}'_1)| \right\} \leq \\
& \leq \varepsilon + (A + 1)c(\delta)y_0^{r+\delta-1/4} \leq 2\varepsilon,
\end{aligned}$$

Теперь, заменим ε на $\varepsilon/2$. Существует множество M_2 простых чисел, содержащее все простые числа $p \leq 2y_0 = y_1$ и удовлетворяющее, по лемме 1, условиям

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - \eta_2(3/4 + s)| \leq \varepsilon/2,$$

где

$$\eta_2(s + 3/4) = \prod_{p \in M_2} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^{(1)}} p^{-s-3/4} \right)^{-1}$$

и $\theta_p^{(1)} = 0$ при $p \leq y_1$. Аналогичным образом, как выше, определяем функции

$$F_2(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_2} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4} \right)^{-1}; m_2 = \max_{m \in M_2} m$$

и

$$h_2(s + 3/4; \bar{\theta}) = F_2(s + 3/4; \bar{\theta}) \prod_{p \in M_1} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p} p^{-s-3/4} \right) - 1;$$

Подобным образом, мы находим $\bar{\theta}'_2 \in \Omega_2$ (Ω_2 является проекцией Ω в подпространство координат $\theta_p, p \in M_2$) такой, что

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_2(3/4 + s; \bar{\theta}_2)| \leq 2^{1+(r+\delta-1/4)} \varepsilon, \bar{\theta}_2 = (\bar{\theta}_1, \bar{\theta}'_2).$$

Действительно,

$$|F_2(3/4 + s) - \eta_2(3/4 + s)| = |\eta_2(3/4 + s)| \cdot |h_2(3/4 + s; \bar{\theta}'_2)|.$$

Теперь, взяв средние значения, как выше, получаем

$$\begin{aligned}
\max_{|s| \leq r} |h_2(s + 3/4; \bar{\theta}'_2)| & \leq \sqrt{2}\delta^{-1} \left(\frac{1}{2\pi} \int \int_{|s| \leq r} |h_2(s + 3/4; \bar{\theta}'_2)|^2 d\sigma dt \right)^{1/2} \leq \\
& \leq c(\delta)(2y_0)^{\delta+r-1/4}.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_2(3/4 + s; \theta_2)| \leq \varepsilon/2 + 2^{1+(r+\delta-1/4)} \varepsilon, \bar{\theta}_2 = (\theta_1, \bar{\theta}'_2).$$

Повторяя рассуждения, для каждого $k > 1$ находим $\bar{\theta}_{k+1} = (\bar{\theta}_k, \bar{\theta}'_{k+1}) \in \Omega$, $\bar{\theta}_k = (\bar{\theta}_p^k)_{p \in M_{k+1}}$ такой, что $\theta_p^k = 0$, когда $p \leq y_k$ и

$$\max_{|s| \leq r} |\zeta(3/4 + s) - F_{k+1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k+1})| \leq 2^{1+k(r+\delta-1/4)} \varepsilon;$$

здесь

$$F_{k+1}(s + 3/4; \bar{\theta}) = \prod_{p \leq m_{k+1}} \left(1 - e^{2\pi i \theta_p^0} p^{-s-3/4}\right)^{-1}; m_{k+1} = \max_{m \in M_{k+1}} m.$$

Поэтому, равномерно по $s, |s| \leq r$ имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(3/4 + s, \bar{\theta}_k) = \zeta(3/4 + s).$$

Лемма 4 доказана.

5. Доказательство теоремы.

Теперь рассмотрим интеграл

$$B_k = \int_{\Omega} \left(\int \int_{|s| \leq r} |F_{k+1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k+1} + \bar{\theta}) - F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + \bar{\theta})| d\sigma d\tau \right) d\bar{\theta},$$

где $k = 0, 1, \dots$, и если $k = 0$, то полагаем $F_0(3/4 + s; \bar{\theta}_0 + \bar{\theta}) = 0$. Применяя неравенство Шварца и меняя порядок интегрирования, находим, как выше:

$$\begin{aligned} B_k^2 &\leq 4\pi r^2 \int \int_{|s| \leq r} d\sigma d\tau \int_{\Omega} \left| \prod_{p \leq 2^{k-1}y_0} \left(1 - e^{-2\pi i(\theta_p^n + \theta_p)} p^{-s-3/4}\right)^{-1} \right|^2 \prod_{p \leq 2^{k-1}y_0} d\theta_p \times \\ &\times \sum_{n > 2^{k-1}y_0} n^{2r+2\delta-3/2} \leq c_{\delta} \left(2^{k-1}y_0\right)^{2r+2\delta+1-1/2}; c_{\delta} > 0. \end{aligned}$$

Поскольку $2r + 2\delta - 1/2 < 0$, то из этой оценки следует сходимость почти всюду по $\bar{\theta}$ нижеприведенного ряда (для всех $\bar{\theta} \in \Omega_0$, где Ω_0 является подмножеством полной меры и множество $A = \Omega \setminus \Omega_0$ конечно симметрично)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + \bar{\theta}) - F_{k-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{k-1} + \bar{\theta})| d\sigma d\tau. \quad (12)$$

По теореме Егорова (см. [10, стр.166]) этот ряд сходится почти равномерно вне некоторого множества Ω'_1 , $\mu(\Omega'_1) = 0$. Мы можем предполагать, что множество $A \cup \Omega'_1$ конечно симметрично (в противном случае можно брать множество все конечных перестановок всех его элементов). Найдется некоторое счетное семейство шаров B_r с суммарной мерой не превосходящей ε , объединение которых содержит множество $A \cup \Omega'_1$. Для каждого натурального n мы определяем множество $\Sigma'_n(t\Lambda)$ как множество всех предельных точек последовательности $\Sigma_n(\bar{\omega}) = \{\sigma \bar{\omega} | \sigma \in \Sigma \wedge \sigma(1) = 1 \wedge \dots \wedge \sigma(n) = n\}$. Пусть $B^{(n)} = \{t | \{t\Lambda\} \in A \wedge \Sigma'_n(\{t\Lambda\}) \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r\}$, $\lambda_n = (1/2\pi) \log p_n$, $n = 1, 2, \dots$. При каждом t последовательность $\Sigma_{n+1}(\{t\Lambda\})$ является подпоследовательностью последовательности

$\Sigma_n(\{t\Lambda\})$. Поэтому, $\Sigma'_{n+1}(\{t\Lambda\}) \subset \subset \Sigma'_n(\{t\Lambda\})$. Следовательно, имеем $B^{(n)} \subset B^{(n+1)}$. Тогда, если обозначим $B = \bigcup_n B^{(n)}$, то получим $m(B) \leq \sup m(B^{(n)})$.

Оценим $m(B^{(n)})$. Множество $\Sigma'_n(\{t\Lambda\})$ является замкнутым множеством. Ясно, что, если мы будем "укоротить" последовательности $\{t\Lambda\}$, оставляя только компоненты $\{t\lambda_n\}$ с индексами, большими, чем n и обозначим укороченную последовательность как $\{t\Lambda\}' \in \Omega$, то множество $\Sigma'(\{t\Lambda\}')$ также будет замкнутым. Теперь рассмотрим произведения $[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\}$ (внешние скобки обозначают одноэлементное множество) для каждого t . Имеем

$$\{t\Lambda\} \in [0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset A.$$

Нижеследующий пример показывает, что из выполнимости последнего соотношения не следует равенство $A = \Omega$. Пусть $I = [0, 1]; U = [0; 1/2]; V = [1/2; 1]$ и

$$X_0 = U \times U \times \dots, X_1 = V \times U \times \dots,$$

$$X_2 = I \times V \times U \times \dots, X_{s+1} = I^s \times V \times U \times \dots, \dots$$

Ясно, что $\mu(X_s) = 0$ для всех s . Тогда $\mu(X) = 0$, где

$$X = \bigcup_{s=0}^{\infty} X_s.$$

Как видно из конструкции X , равенство

$$X = [0, 1]^s \times X$$

справедливо для любого натурального s . Поскольку множество $[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\}$ замкнуто, то существует только конечное множество R натуральных чисел такое, что $[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset \bigcup_{r \in R} B_r$. Рассмотрим множество "укороченных" точек $\bar{\theta}'$ шаров B_r . Пусть $B'_r = \{\bar{\theta}' | \bar{\theta} \in B_r\}$. Из предыдущего соотношения следует $\{t\Lambda\}' \in B'_r$ для всех $r \in R$. Тогда пересечение $\bigcap_{r \in R} B'_r$, будучи открытым множеством, содержит точку $\{t\Lambda\}'$. Внутри пересечения $\bigcap_{r \in R} B'_r$ всегда найдется шар K с центром в точке $\{t\Lambda\}'$ и достаточно малого радиуса такой, что

$$[0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset [0, 1]^n \times K \subset \bigcup_{r \in R} B_r, \quad (13)$$

для каждой рассматриваемой точки t . Аналогичное соотношение справедливо и в случае, когда точка $\{t\Lambda\}$ будет заменена произвольной предельной точкой $\bar{\omega}$ последовательности $\Sigma(\{t\Lambda\})$, потому, что $\bar{\omega} \in B_r$. Если через B' обозначить объединение всех открытых шаров K , отвечающих всевозможным значениям t и предельной точки $\bar{\omega}$, то получим:

$$\{t\Lambda\} \in [0, 1]^n \times \{\{t\Lambda\}'\} \subset A \subset [0, 1]^n \times B' \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r,$$

для каждого рассматриваемого значения t , или

$$\{\bar{\omega}\} \in [0, 1]^n \times \{\bar{\omega}\}' \subset A \subset [0, 1]^n \times B' \subset \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r,$$

для каждой предельной точки $\bar{\omega}$. Из этого следует, что $\mu^*(B') \leq \varepsilon$, где μ^* означает внешнюю меру. Множество B' является открытым и $\Sigma'(\{t\Lambda\}') \in B'$. Теперь мы можем применить лемму 3 и получить оценку $m(B^{(n)}) \leq 6c\varepsilon$. Таким образом, имеем $m(B) \leq 6c\varepsilon$.

Пусть $t \notin B$. Тогда, $t \notin B^{(n)}$, для каждого $n = y_k, k = 1, 2, 3, \dots$. При каждом k , существует такая предельная точка $\bar{\omega}_k \in \Omega \setminus \bigcup_r B_r$ последовательности $\Sigma_n(\{t\Lambda\})$, для которой ряд

$$\sum_{l=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_l(3/4 + s; \bar{\theta}_l + \bar{\omega}_k) - F_{l-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{l-1} + \bar{\omega}_k)| d\sigma d\tau$$

сходится. Так как множество $\Omega \setminus \bigcup_r B_r$ замкнуто, то предельная точка $\bar{\omega} = (\{t\Lambda\})$ последовательности $(\bar{\omega}_k)$ будет принадлежать множеству $\Omega \setminus \bigcup_r B_r$. Поэтому, ряд

$$\sum_{l=1}^{\infty} \int \int_{|s| \leq r} |F_l(3/4 + s; \bar{\theta}_l + i\{t\Lambda\}) - F_{l-1}(3/4 + s; \bar{\theta}_{l-1} + i\{t\Lambda\})| d\sigma d\tau. \quad (14)$$

сходится, так как он сходится на этом множестве равномерно. Итак последний ряд сходится для всех t , за исключением значений t из некоторого множества меры не превосходящей $12c\varepsilon$. В силу произвольности ε , последний результат показывает сходимость ряда (14) для почти всех t (ясно, что условие $0 \leq t \leq 1$ теперь может быть опущено). Тогда, по лемме 2, для произвольно взятого $\delta_0 < 1$ последовательность

$$F_k(3/4 + s; \bar{\theta}_k + i\{t\Lambda\}), \quad (15)$$

для всех таких t сходится в круге $|s| \leq r\delta_0$ ($\delta_0 < 1$), равномерно, к некоторой аналитической функции $f(s + 3/4; t)$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(3/4 + s + it; \bar{\theta}_k) = f(s + 3/4; t).$$

Несмотря на полученный результат мы не можем использовать t как переменную, так как левая и правая части этого равенства могут отличаться своими аргументами (правая часть определена как предел последовательности (15), где t входит в выражение разрывной функции). Следовательно, принцип аналитического продолжения нельзя применить. Для того, чтобы завершить доказательство теоремы возьмем произвольное большое действительное число T . Поскольку, рассматриваемые значения t всюду плотны в интервале $[-T, T]$, объединение кругов $C(t) = \{3/4 + it + s : |s| \leq r\delta_0\}$ содержит прямоугольник $3/4 - r\delta_0^2 \leq \operatorname{Re}(s + 3/4) \leq 3/4 + r\delta_0^2, -T \leq \operatorname{Im}(s + 3/4) \leq T$, в котором условия леммы 2 выполнены для ряда

$$F_1(s + 3/4; \bar{\theta}_1) + (F_2(s + 3/4; \bar{\theta}_2) - F_1(s + 3/4; \bar{\theta}_1)) + \dots \quad (16)$$

Следовательно, по лемме 2, этот ряд определяет аналитическую функцию внутри рассматриваемого прямоугольника, которая совпадает с $\zeta(3/4 + s)$ внутри круга $C(0)$. Для того, чтобы применить принцип аналитического продолжения возьмем односвязную открытую область, где обе функции $\log F_*(s)$ и $\log \zeta(s)$ регулярны (здесь функция $F_*(s)$ является суммой ряда (16)). Пусть $\rho_1, \dots, \rho_L$ обозначают все возможные нули функции $\zeta(s)$ в рассматриваемом прямоугольнике, контур которого не содержит нулей функции $\zeta(s)$. Проведем разрезы вдоль отрезков $1/2 \leq \operatorname{Re} s \leq \operatorname{Re} \rho_l, \operatorname{Im} s = \operatorname{Im} \rho_l, l = 1, \dots, L$. В открытой области рассматриваемого прямоугольника, не содержащей указанные отрезки, функции $\log F_*(s)$ и $\log \zeta(s)$ регулярны. Тогда, равенство $F_*(s) = \zeta(s)$ выполнено во всей открытой области, определенной выше. Теперь мы получаем справедливость соотношения $F_*(s) = \zeta(s)$ во всем прямоугольнике, где обе функции регулярны. Доказательство теоремы завершено.

6. Доказательство следствия.

Вывод следствия получается применением теоремы Руше (см. [19, стр.137]). Пусть t произвольное действительное число. Докажем, что для любого $0 < r < 3/4$ внутри круга $C = \{s \mid |s - 3/4 - it| = r\}$ $\zeta(s)$ не имеет нулей. Пусть радиус r выбран так, что окружность C не содержит нулей $\zeta(s)$, и мы полагаем

$$m = \min_{s \in C} |\zeta(s)|.$$

По теореме найдется $n = n(t)$ такое, что на и внутри контура C следующее неравенство выполнено

$$|\zeta(s) - F_n(s; \bar{\theta}_n)| \leq 0.25m.$$

Тогда, на контуре C верно неравенство:

$$|\zeta(s) - F_n(s; \bar{\theta}_n)| < |\zeta(s)|$$

По теореме Руше функции $\zeta(s)$ и $F_n(s; \bar{\theta}_n)$ имеют одинаковое число нулей внутри C . Но, функция $F_n(s; \bar{\theta}_n)$ не имеет нулей внутри круга C . Следовательно, $\zeta(s)$ также не имеет нулей внутри круга C . Так как, t произвольно, то из последнего мы заключаем, что полоса $-r < \operatorname{Re} s - 3/4 < r$ (для любого $0 < r < 1/4$) свободна от нулей функции $\zeta(s)$. Следствие доказано.

Литература

1. B. Bagchi. A joint universality theorem for Dirichlet L -functions. Math. Zeit., 1982, v. 181, p.319-335.
2. H. Bohr, R. Courant. Neue Anwendungen der Theorie der Diophantischen Approximationen auf die Riemannsche Zetafunktion. J. reine angew. Math. (1944) p.249-274.
3. К.Чандрасекхаран. Введение в аналитическую теорию чисел. М.: Мир, 1974.
4. А. Зигмунд. Тригонометрические ряды. т. 2., М.: Мир, 1965.
5. Р.Курант. Дифференциальное и интегральное исчисление. М. Наука, 1967, 510 стр.

6. Г. Дэвенпорт. Мультипликативная теория чисел.-М. Наука, 1971.
7. Данфорд Н. и Шварц Дж.Е. Линейные операторы. Общая теория. М.ИИЛ.1962, 896 стр.
8. К.Чандрасекхаран. Арифметические функции. М. Наука, 1975., 270 стр.
9. Л.Еuler. Введение в анализ бесконечно малых. - М. :ОНТИ, 1936.
10. Е. Хьюитт и К.А.Росс. Абстрактный гармонический анализ.т.I, Наука, 1975, 656 стр.
11. И. Ш. Джаббаров. О некоторых рядах Дирихле. МАК 98, Материалы первой региональной конференции, Алтайский Госуниверситет, Барнаул, 1998.
12. А.А. Карацуба. Основы аналитической теории чисел – М.: Наука, 1983.
13. E. Landau. Euler and Functionalgleichung der Riemannschen Zeta - Funktion. Bibliotheca mathematica, (3), Bd.7., H.1,1906, Leipzig, pp.69 -79.
14. A.P. Laurinchikas. Distribution of values of generating Dirichlet series of multiplicative functions. Lit. math.coll., 1982, v.22, 1, pp.101 - 111.
- [
15. K. Matsumoto. An introduction to the value - distribution theory of zeta - functions. Shiauliai Mathematical Seminar 1(9), 2006, 61 - 83.
16. A. Laurinchikas. Prehistory of the Voronin Universality Theorem. Shiauliai Mathematical Seminar 1(9), 2006, 41-53.
17. Г. Моргномери. Мультипликативная теория чисел.М.Мир,1974.
18. Е. П. Ожигова. Развитие теории чисел в России. Ленинград, Наука, 1972, 360 стр.
19. К. Прахар. Распределение простых чисел. М.: Мир, 1987.
20. B. Riemann. Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. Monat. der Königl. Preuss. Akad. der Wissen. Zu Berlin. aus der Jahre. 1859(1860), 671-680.
21. У. Рудин. Основы математического анализа. М.: Наука, 1976.
22. Е.К. Титчмарш. Теория дзета-функции Римана. М. : ИЛ, 1953.
23. Е.К. Титчмарш. Теория функций. М.: ГИТТЛ, 1951
24. С.М Воронин, А.А. Карацуба. Дзета-функция Римана. М: физ.-мат.лит, 1994, 376 стр.
25. С.М Воронин. О распределении ненулевых значений дзета- функции Римана // Тр. МИАН – 1972 – т. 128, с. 153-175.
26. С.М Воронин. О дифференциальной независимости О -функций // ДАН СССР – 1973. т. 209, с 6, с.1264 – 1266.
27. С.М Воронин. О дифференциальной независимости L - функций Дирихле // Acta Arith. -1975 , т. XXVII –с. 493 – 509.
28. С.М Воронин. Теорема об "универсальности"дзета - функции Римана // Изв. АН СССР сер. мат. – 1975 –т. 39, с 3 –с. 475 – 486.
29. С.М Воронин. О нулях дзета - функции квадратичных форм.// Тр. МИАН – 1976 – т. 142 – с. 135 – 147.
30. С.М Воронин. Аналитические свойства производящих функции Дирихле арифметических объектов: Диссертация на соискание звания д-ра физ.мат.наук МИАН СССР – М. , 1977 - 90с.
31. С.М Воронин. О нулях некоторых рядов Дирихле, лежащих на критической прямой // Изв. АН СССР сер.мат -1980-т. 44 с 1 – с. 63 -91.
32. С.М Воронин. О распределении нулей некоторых рядов Дирихле // ТР. МИАН – 1984 – т. 163 – с. 74 – 77.
33. A. Speiser. Geometrisches zur Riemannschen Zetafunction, Math.Ann.110 (1934), 514 - 521.

34. H. L. Montgomery. The pair correlation of zeroes of the Riemann zeta - function in Analytic Number Theory. (St. Louis), Proc. Sympos. Pure Math. 24. Amer. Math. Soc. Providence, R.I., 1973, 181-193.
35. J. B. Conrey, A. Chosh, D. Goldston, S. M. Gonek and D. R. Heath - Brown. On the distribution of gaps between zeroes of the zeta - function. Oxford J. Math., Oxford (2), 36, (1985), 43 - 51.
36. А.А. Карацуба. О нижних оценках максимума модуля дзета-функции. Изв. РАН, сер.мат. 2004, 68, 6, 105 - 118.
37. M. Z. Garaev, C. Y. Yildirim. On small distances between ordinates of zeroes of and . ArXiv:math/0610377v2 [math. NT] 19 Mar 2007.
38. М.А. Королев. О больших расстояниях между последовательными нулями дзета-функции Римана. Изв. РАН, сер.мат. 2008, 72, 2, 91 - 104.
39. E. C. Titchmarsh. The theory of the Riemann Zeta Function, 2-nd ed. Revised by H. D. Heath-Brown, Oxford Univ., Press, Oxford, 1986.
40. H. Edwards Riemann's Zeta Function. Academic Press. New York, 1974.
41. E. Bombieri. "Problems of the Millenium. The Riemann Hypothesis" CLAY, (2000).
42. B. Conrey. The Riemann Hypothesis. Notices of AMS, March, 2003, 341-353.
43. P. Sarnak. Problems in Millenium. The Riemann Hypothesis (2004), Princeton Univer. Courant Inc. of Math. Sci.
44. H. Iwaniec and E. Kowalski. "Analytical Number Theory" AMS Colloquium Publications, **53**, (2004).
45. Jabbarov I. Sh. The Riemann Hypothesis. arXiv:1006.0381v3, 2010.
46. Jabbarov I. Sh. On the connection between measure and metric in infinite dimensional space. International conference on Differential Equations and Dynamical Systems. Abstracts. Suzdal (Russia) July 2-7, 2010, Moscow, 2010, p. 213-214.
47. Jabbarov I. Sh. On a new measure in infinite dimensional unite sube. arXiv:1102.3362 v3, 2012.
48. Уолша Дж. Л. Интерполяция и аппроксимация рациональными функциями. ИИЛ, М. 1961.
49. Привалов И. И. Гранические свойства аналитических функций. ГИТТЛ, М.-Л., 1950,